

Home

Edit

New page

[Jump to bottom](#)

IvonaGasparic edited this page on Oct 17, 2025 · [12 revisions](#)

🔗 Programsko inženjerstvo ak.god 2025./2026

Sveučilište u Zagrebu

Fakultet elektrotehnike i računarstva

DanceArena

Tim: <TG14.2>

Ime tima: UnderDogs

Članovi	Uloge
Filip Fabijanec	Backend
Josip Petričević	Frontend
Vito Cindor	Frontend
Marija Jurić	Frontend
Martin Tomišić	Database
David Premuš	Backend
Ivona Gašparić	Backend

Nastavnik: Vlado Sruk

UnderDogs

✎

▼ Pages 13

Find a page or section...

▼ Home

Programsko inženjerstvo ak.god 2025./2026

Sveučilište u Zagrebu

Fakultet elektrotehnike i računarstva

DanceArena

Tim: <TG14.2>

Ime tima: UnderDogs

Nastavnik: Vlado Sruk

- ▶ 1. Opis projektnog zadatka
- ▶ 2. Analiza zahtjeva
- ▶ 3. Specifikacija zahtjeva sustava
- ▶ 4. Arhitektura i dizajn sustava
- ▶ 5. Arhitektura komponenata i razmještaja
- ▶ 6. Ispitivanje programskog rješenja
- ▶ 7. Tehnologije za implementaciju aplikacije
- ▶ 8. Upute za puštanje u pogon
- ▶ 9. Zaključak i budući rad
- ▶ A. Popis literature
- ▶ A. Dnevnik promjena dokumentacije
- ▶ B. Prikaz aktivnosti grupe

+ Add a custom sidebar

Clone this wiki locally

<https://github.com/filip-fabijanec/DanceArena.wiki.git>



1. Opis projektnog zadatka

[Edit](#) [New page](#)[Jump to bottom](#)DavidPremus edited this page on Oct 21, 2025 · [8 revisions](#)

Cilj ovog projekta je osmisliti izraditi web aplikaciju DanceArena koja omogućava organizaciju plesnih natjecanja. Preciznije, cilj je omogućiti organizatorima jednostavnije kreiranje natjecanja, definiranje kategorija, upravljanje prijavama i sucima te generiranje izvješća, zatim voditeljima plesnih klubova jednostavnu prijavu svojih grupa i nastupa uz mogućnost plaćanja kotizacije preko platforme te sucima pregled prijavljenih nastupa i jednostavno ocjenjivanje tijekom samog natjecanja. Sustav uključuje i administratore koji upravljaju korisnicima, postavljaju cijene članstva te nadgledaju aktivnosti unutar platforme.

Problematika zadatka

- izrada sofisticiranije korisničke aplikacije prvi put
- rad u timu i organizacija timske suradnje

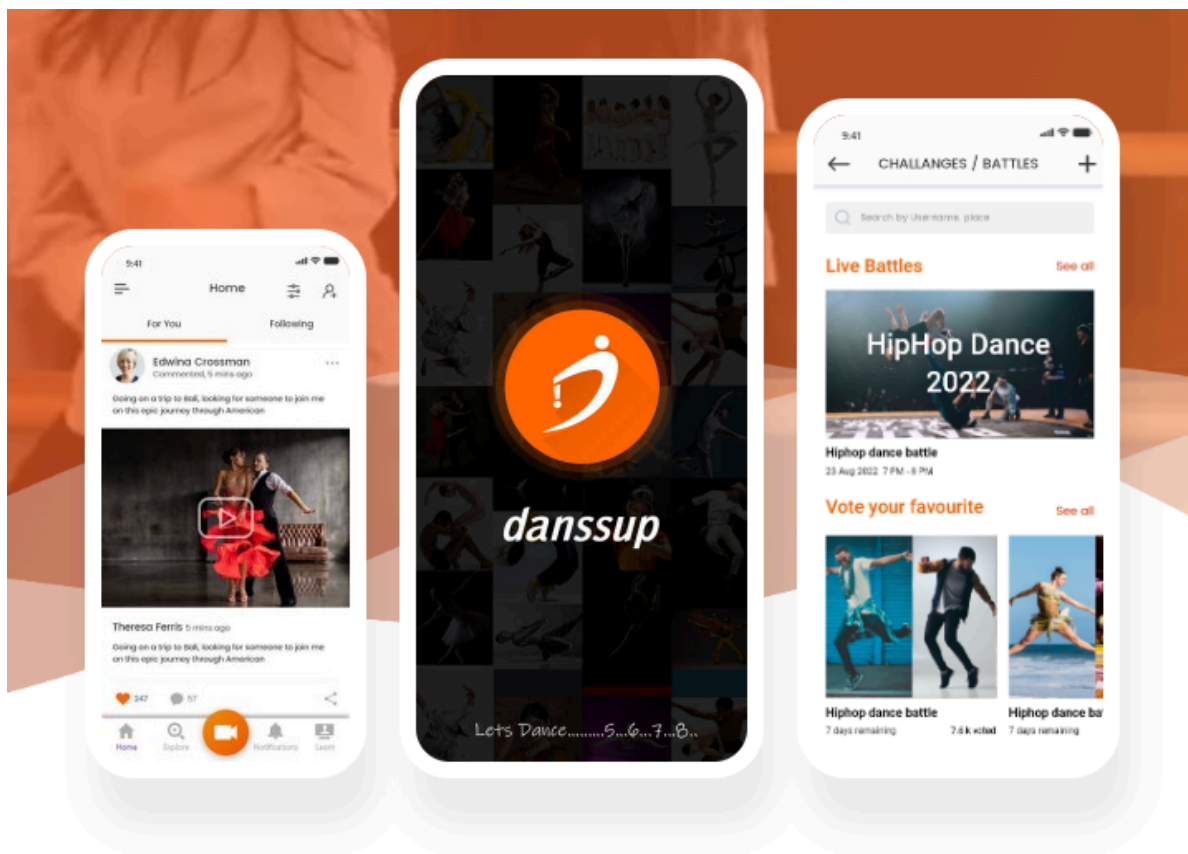
Korist projekta

- organizatorima natjecanja olakšana prijava natjecanja
- voditeljima plesnih skupina se olakšava prijava nastupa
- olakšava ocjenjivanje nastupa
- omogućuje administratorima bolji nadzor nad korisnicima
- doprinosi modernizaciji plesne zajednice
- povećava dostupnost informacija

Slične platforme

Danssup

- platforma koja pojedincima omogućuje postavljanje vlastitih videa plesnog sadržaja i tzv. "dance battles" među korisnicima, no ne omogućuje natjecanje plesnih skupina
- omogućuje stvaranje korisničkog računa
- omogućuje skupljanje bodova na temelju plesnih dvoboja
- omogućuje interakciju među korisnicima



Skup korisnika

- organizatori, koji će moći jednostavno upravljati natjecanjima, prijavama i sucima te imati jednostavan pregled nad svim aktivnostima na jednom mjestu
- voditelji plesnih klubova koji će jednostavno moći prijaviti svoje plesne skupine na natjecanja, pratiti njihove statuse i rezultate
- plesni sudci koji će putem web stranice imati jednostavan pregled svih prijavljenih natjecatelja i moći digitalno unositi ocjene
- administratori koji će moći nadgledati cijeli sustav, postavljati cijene članarina,
- šira plesna zajednica kojoj se omogućuje uvid u rezultate

Moguće prilagodbe rješenja

Opseg projektnog zadatka

- registraciju i autentifikaciju korisnika putem vanjskih servisa, uz podršku za tri tipa korisnika: organizator, voditelj kluba i sudac, te administratora sustava
- kreiranje i upravljanje natjecanjima od strane organizatora (unos datuma, lokacije, opisa, kategorija i kotizacija)
- sustav plaćanja članarina i kotizacija putem kreditnih kartica pomoću vanjskih servisa
- digitalno ocjenjivanje nastupa od strane sudaca te automatsko izračunavanje rezultata i rangiranje po kategorijama
- kreiranje baze podataka i povezivanje baze s njezinim drugim funkcionalnostima

Moguće nadogradnje

- mobilna aplikacija za jednostavniji pristup platformi
- sustav obavijesti i notifikacija plesnim trenerima o njihovim rezultatima i statusima prijava
- automatsko generiranje diploma pobjednicima natjecanja

UnderDogs

Pages 13

Find a page or section...

▶ Home

▼ 1. Opis projektnog zadatka

Problematika zadatka

Korist projekta

Slične platforme

Danssup

Skup korisnika

Moguće prilagodbe rješenja

Opseg projektnog zadatka

Moguće nadogradnje

▶ 2. Analiza zahtjeva

▶ 3. Specifikacija zahtjeva sustava

▶ 4. Arhitektura i dizajn sustava

▶ 5. Arhitektura komponenata i razmještaja

▶ 6. Ispitivanje programskog rješenja

▶ 7. Tehnologije za implementaciju aplikacije

▶ 8. Upute za puštanje u pogon

▶ 9. Zaključak i budući rad

▶ A. Popis literature

▶ A. Dnevnik promjena dokumentacije

▶ B. Prikaz aktivnosti grupe

+ Add a custom sidebar

Clone this wiki locally

https://github.com/filip-fabijanec/DanceArena.wiki.git

2. Analiza zahtjeva

Edit

New page

DavidPremus edited this page 2 days ago · [14 revisions](#)

[Jump to bottom](#)

Funkcionalni zahtjevi

ID zahtjeva	Opis	Prioritet	Izvor	Kriteriji prihvatanja
F-001	Sustav omogućuje korisnicima kreiranje računa korištenjem vanjskog servisa te prijavu u aplikaciju postojećim korisnicima.	Visok	Zahtjev dionika	Korisnik može unijeti podatke, registrirati se i uspješno se prijaviti.
F-002	Organizator može kreirati, urediti i obrisati plesno natjecanje.	Visok	Zahtjev dionika	Organizator unosi naziv, datum, lokaciju i opis natjecanja te ga uspješno sprema u sustav.
F-002.1	Organizator može definirati kategorije natjecanja (dob, stil, veličina grupe).	Visok	Zahtjev dionika	Organizator može dodati, urediti i obrisati kategorije unutar natjecanja.
F-002.2	Organizator može odabrati suce za natjecanje.	Visok	Zahtjev dionika	Organizator odabire suce iz postojećih korisnika ili šalje pozivnicu e-mailom novom sucu.
F-002.3	Organizator može postaviti cijenu kotizacije.	Visok	Zahtjev dionika	Organizator postavlja cijenu kotizacije za natjecanje.
F-003	Voditelj kluba može prijaviti svoju skupinu na natjecanje.	Visok	Zahtjev dionika	Voditelj unosi podatke o grupi, koreografiji, trajanju i učitava glazbu te prijava bude uspješno zaprimljena.
F-003.1	Sustav omogućuje plaćanje kotizacije putem kreditne kartice.	Visok	Zahtjev dionika	Nakon prijave nastupa, korisnik može izvršiti plaćanje i dobiti potvrdu o uspješnoj uplati.
F-004	Organizator može pregledavati i upravljati prijavama (odobriti, odbiti, izmijeniti).	Visok	Zahtjev dionika	Organizator vidi popis prijava, može ih potvrditi ili odbiti te promjene budu spremljene u sustavu.
F-005	Sustav prilikom zaključavanja prijava svim korisnicima generira PDF dokument sa startnom listom natjecanja.	Srednji	Zahtjev dionika	Nakon zaključavanja prijave, sustav kreira PDF s rasporedom nastupa po kategorijama.

ID zahtjeva	Opis	Prioritet	Izvor	Kriteriji prihvatanja
F-006	Suci mogu unositi ocjene za pojedine nastupe.	Visok	Zahtjev dionika	Sudac vidi listu nastupa i može dodijeliti ocjenu (0–30 bodova) koja se sprema u sustav.
F-006.1	Sustav izračunava ukupne rezultate i generira poredak po kategorijama.	Visok	Zahtjev dionika	Nakon što svi suci unesu ocjene, sustav automatski izračuna prosjek i prikaže poredak.
F-007	Rezultati natjecanja javno su dostupni na platformi.	Srednji	Povratne informacije korisnika	Javni korisnici mogu vidjeti poredak po kategorijama, bez uvida u pojedinačne ocjene.
F-008	Voditelji klubova mogu pregledati ocjene svojih nastupa.	Nizak	Povratne informacije korisnika	Voditelj može vidjeti detaljne ocjene i komentare sudaca samo za svoje grupe.
F-009	Administrator može upravljati korisnicima i postavkama članarina.	Visok	Zahtjev dionika	Administrator može aktivirati/deaktivirati korisnike i mijenjati cijene članstva.
F-010	Prijavljeni korisnici imaju mogućnost promjene podataka profila.	Nizak	Zahtjev dionika	Korisnik može pregledati te mijenjati osnovne podatke vlastitog profila: ime, prezime, itd.
F-011	Sustav omogućuje pregled aktualnih natjecanja.	Srednji	Povratne informacije korisnika	Svi korisnici bez prijave imaju uvid u postojeća natjecanja
F-012	Sustav omogućuje plaćanje članarine putem kreditne kartice.	Visok	Zahtjev dionika	Organizatorima je omogućeno plaćanje godišnje članarine putem kreditne kartice.

Ostali zahtjevi

Nefunkcionalni zahtjevi

ID zahtjeva	Opis	Prioritet
N-001	Sustav mora osigurati stabilan rad i dostupnost 24/7.	Visok
N-002	Sustav mora podržavati istovremeni rad više korisnika bez značajnog pada performansi, pri istovremenom korištenju od najmanje 100 korisnika, vrijeme odziva ne prelazi 3 sekunde.	Visok
N-003	Sustav mora osigurati siguran pristup i pohranu korisničkih podataka: lozinke su enkriptirane, a komunikacija se odvija putem HTTPS protokola.	Visok
N-004	Sustav mora omogućiti autentifikaciju putem vanjskih servisa (OAuth 2.0).	Visok
N.005	Sustav mora imati responzivan dizajn koji omogućuje korištenje na računalima, tabletima i mobilnim uređajima.	Visok

ID zahtjeva	Opis	Prioritet
N-006	Sustav mora omogućiti rad s većinom modernih web preglednika (Chrome, Edge, Firefox, Safari).	Srednji
N-007	Sustav mora čuvati integritet podataka pri neočekivanim prekidima rada.	Visok
N-008	Sustav mora imati funkcionalnost sigurnosnog kopiranja baze podataka.	Srednji
N-009	Sustav mora osigurati privatnost podataka prema GDPR smjernicama.	Visok
N-010	Sustav mora imati intuitivno i jednostavno korisničko sučelje tako da novi korisnik može samostalno izvršiti osnovne radnje.	Visok
N-011	Sustav mora omogućiti višejezičnu podršku.	Nizak
N-012	Sustav mora biti skalabilan i omogućiti jednostavno dodavanje novih funkcionalnosti bez utjecaja na stabilnost postojećim funkcionalnosti	Srednji
N-013	Sustav mora omogućiti audit log aktivnosti korisnika.	Visok
N-014	Sustav mora podržavati slanje e-mail obavijesti.	Visok
N-015	Sustav mora biti jednostavan za održavanje i ažuriranje.	Srednji

Dionici

Korisnici

Administrator

Naručitelji - Vlado Sruk i Eda Kalafatić

Razvojni tim (underDogs grupa)

Aktori

A1 Neregistrirani korisnik: F-001, F-007, F-011

A2 Organizatori: F-001, F-002, F-002.1, F-002.2, F-002.3, F-004, F-005, F-007, F-010, F-011, F-012

A3 Voditelji klubova: F-001, F-003, F-003.1, F-005, F-007, F-008, F-010, F-011

A4 Suci: F-001, F-005, F-006, F-007, F-010, F-011

A5 Administrator: F-001, F-005, F-007, F-009, F-010, F-011

A6 Server: F-001, F-003.1, F-005, F-006.1, F-007, F-011, F-012

UnderDogs

Pages13

Find a page or section...

Home

▸ 1. Opis projektnog zadatka
▼ 2. Analiza zahtjeva
Funkcionalni zahtjevi
Ostali zahtjevi
Nefunkcionalni zahtjevi
Dionici
Aktori
▸ 3. Specifikacija zahtjeva sustava
▸ 4. Arhitektura i dizajn sustava
▸ 5. Arhitektura komponenata i razmještaja
▸ 6. Ispitivanje programskog rješenja
▸ 7. Tehnologije za implementaciju aplikacije
▸ 8. Upute za puštanje u pogon
▸ 9. Zaključak i budući rad
▸ A. Popis literature
▸ A. Dnevnik promjena dokumentacije
▸ B. Prikaz aktivnosti grupe

+ Add a custom sidebar

Clone this wiki locally

<https://github.com/filip-fabijanec/DanceArena/wiki/2.-Analiza-zahtjeva>



3. Specifikacija zahtjeva sustava

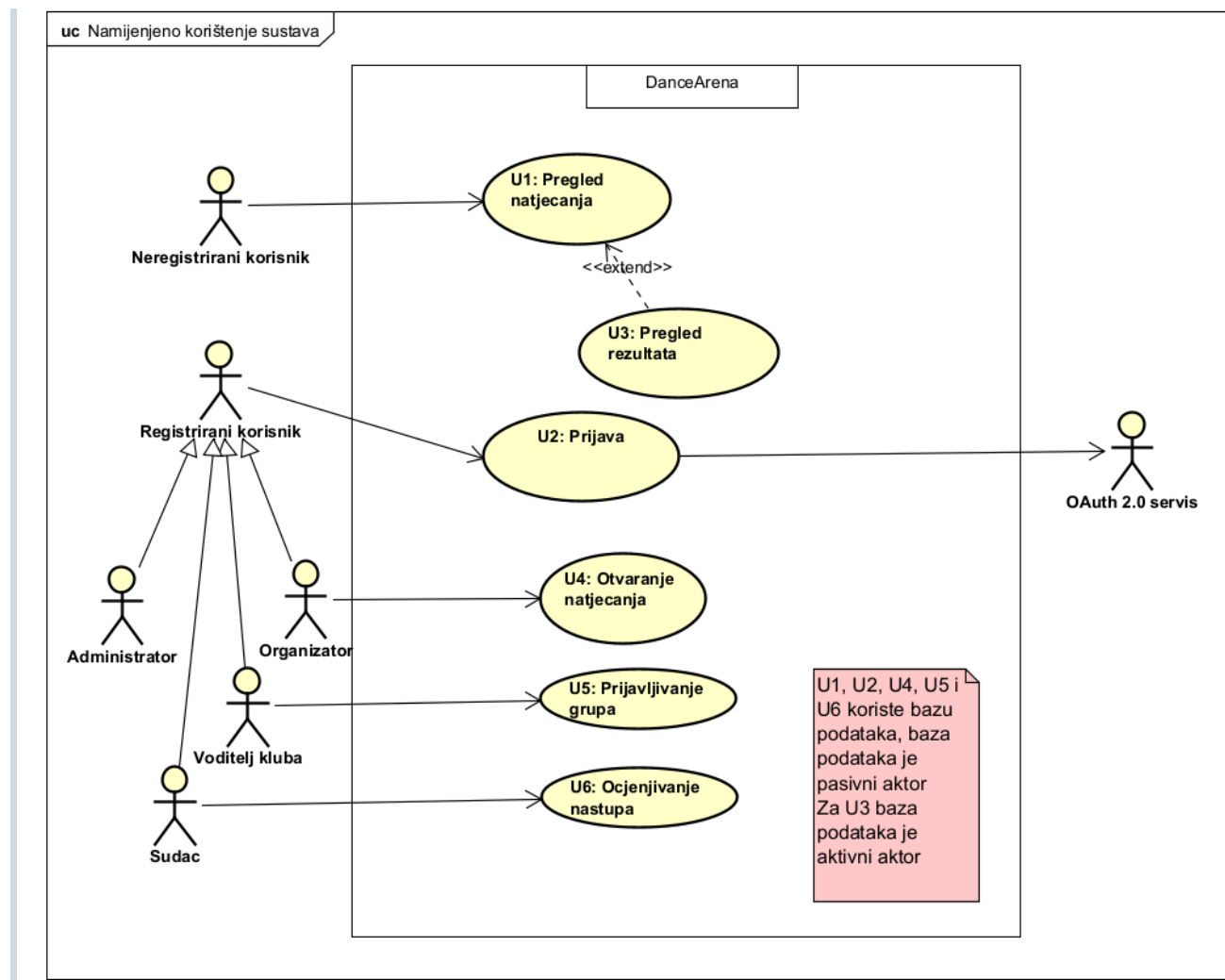
[Edit](#) [New page](#)[Jump to bottom](#)DavidPremus edited this page last week · [24 revisions](#)

Obrasci uporabe

Dijagrami obrazaca uporabe

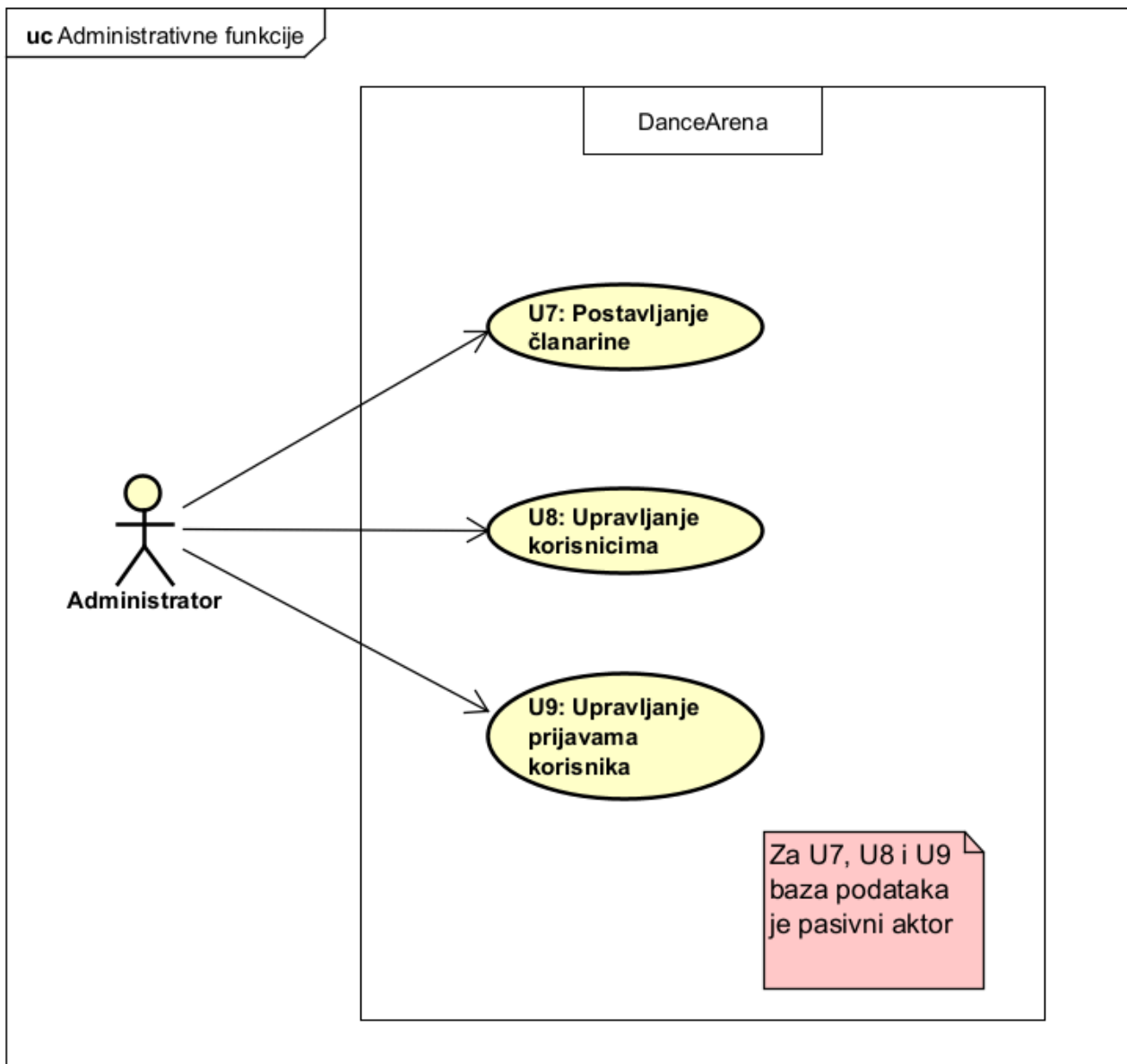
1. Dijagram obrazaca uporabe cijelog sustava

Prikazuje namijenjeno korištenje sustava te osnovne funkcionalnosti svakog korisnika.

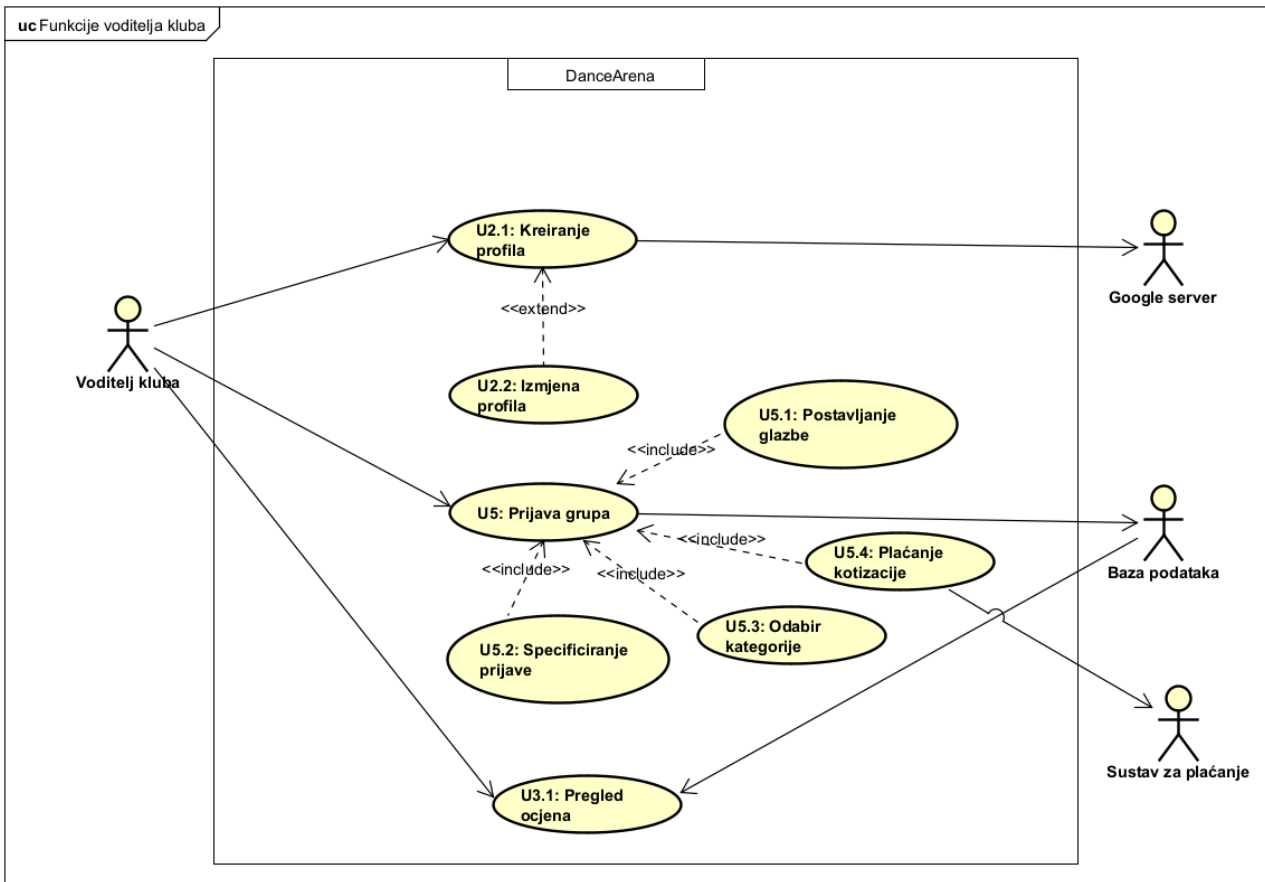


2. Prikaz funkcionalnosti različitih vrsta korisnika

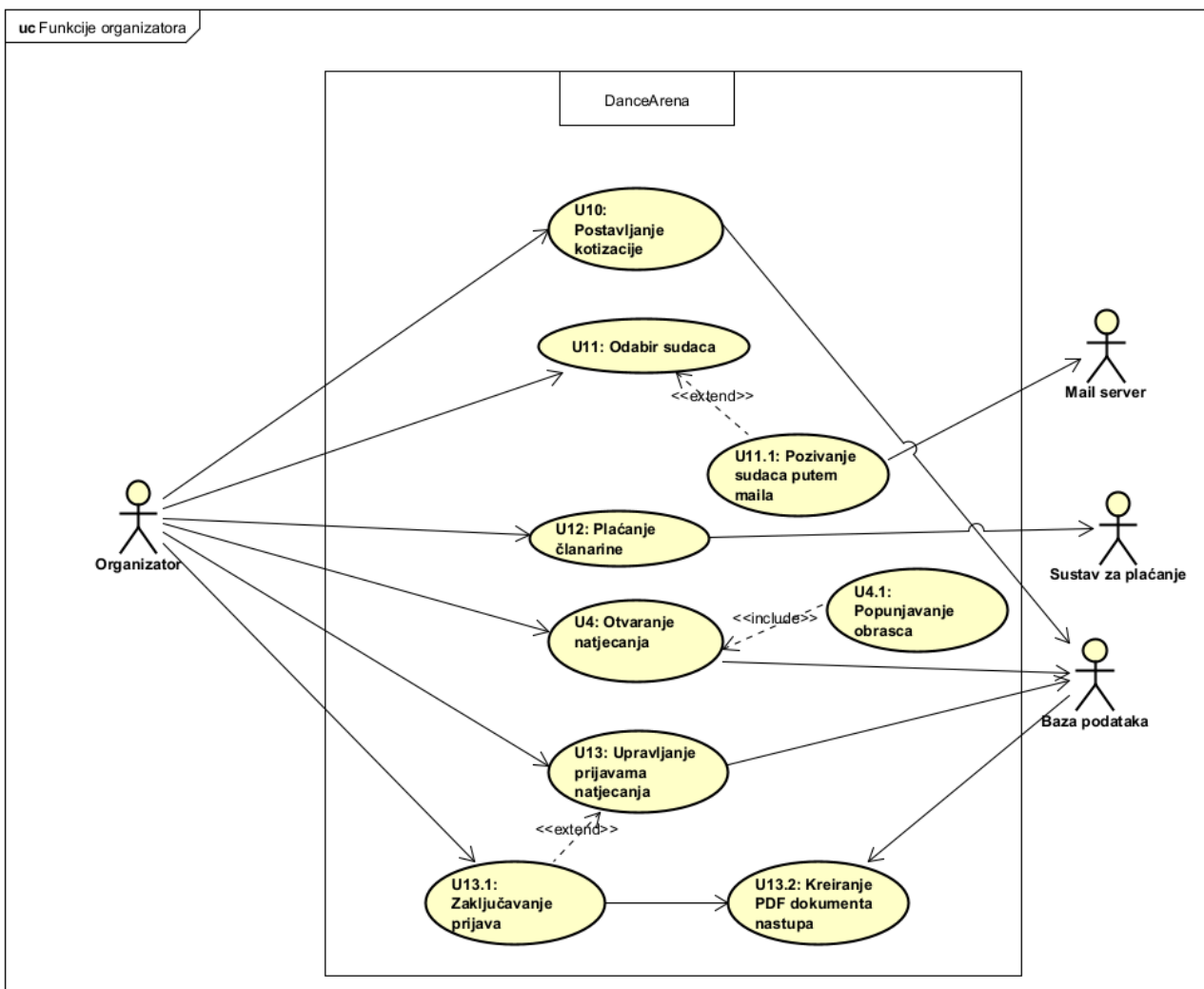
2.1. Dijagram funkcionalnosti administratora



2.2. Dijagram funkcionalnosti voditelja kluba

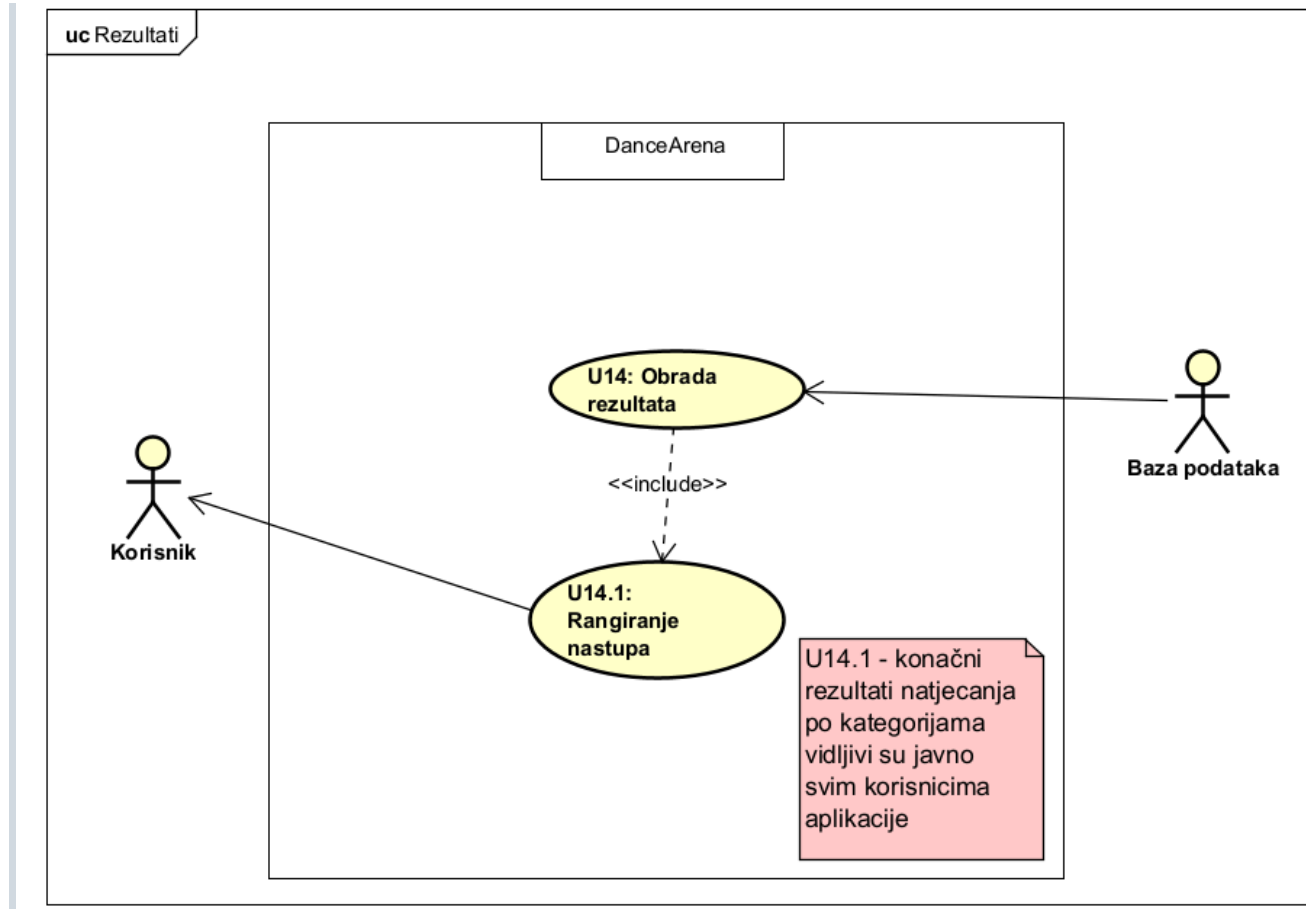


2.3. Dijagram funkcionalnosti organizatora



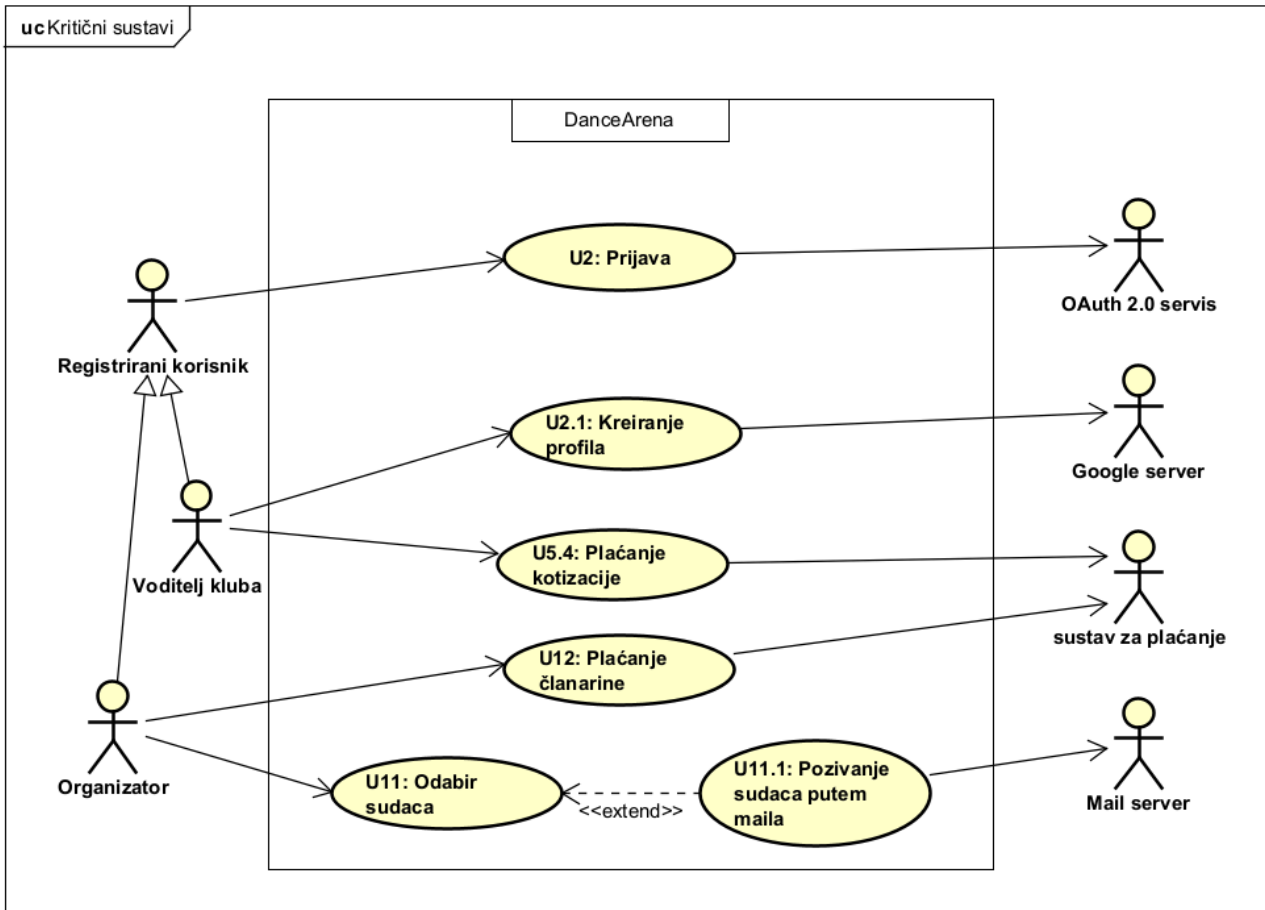
3. Prikaz rezultata

Formiranje konačnih rezultata nakon završetka natjecanja



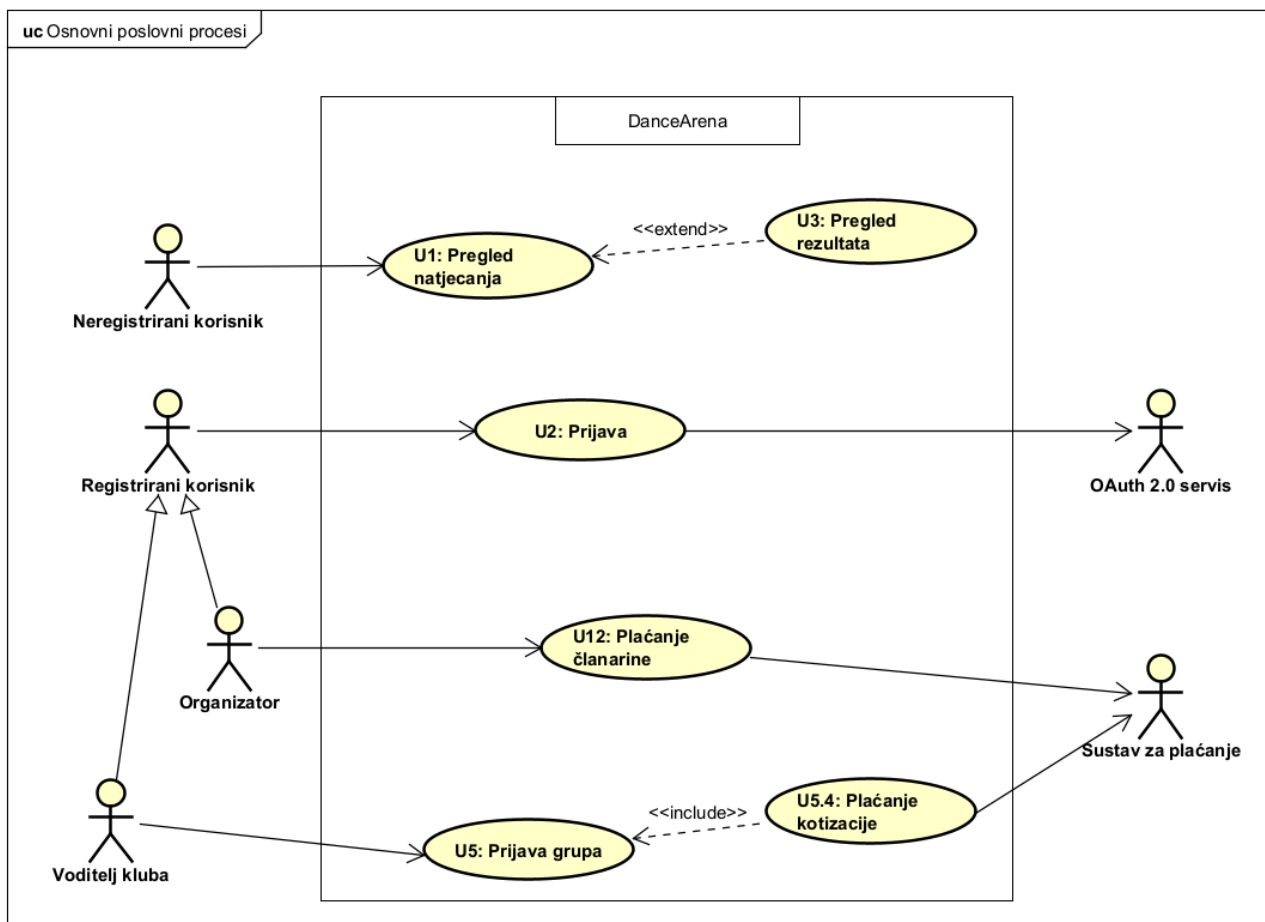
4. Dijagram obrazaca uporabe za kritične sustave

Prikazuje obrasce uporabe vezane za kritične sustave i njihove korisnike.



5. Dijagram osnovnih poslovnih procesa

Prikazuje obrasce uporabe vezane za osnovne poslovne procese stranice.



Opis obrazaca uporabe

UC1: Pregled natjecanja

Glavni sudionik: Korisnik (Organizator, Voditelj kluba, Sudac, Posjetitelj)

Cilj: Omogućiti korisnicima pregled informacija o plesnim natjecanjima dostupnim na platformi DanceArena

Sudionici: DanceArena web aplikacija, baza podataka

Preduvjeti

- Korisnik ima pristup web aplikaciji (nije nužno prijavljen ako je riječ o javnom prikazu natjecanja)
 - U sustavu postoje evidentirana natjecanja
- Osnovni tijek

1. Korisnik otvara DanceArena web stranicu i odabire opciju "**Natjecanja**".
2. Sustav prikazuje popis svih dostupnih natjecanja.
3. Korisnik može pretraživati ili filtrirati natjecanja prema kriterijima:
 - naziv natjecanja
 - datum održavanja
 - lokacija
 - plesni stil
 - status (otvoreno za prijave, u tijeku, završeno)
 - dobna skupina
4. Korisnik odabire željeno natjecanje s popisa.
5. Sustav prikazuje detaljne informacije o natjecanju:
 - naziv, datum i lokaciju
 - opis događaja
 - popis kategorija natjecanja
 - iznos kotizacije
 - broj prijavljenih nastupa
6. Ako je korisnik **voditelj kluba**, prikazuje se opcija "**Prijavi grupu**" (ako su prijave otvorene).
7. Ako je korisnik **organizator**, sustav nudi opcije uređivanja i zaključavanja natjecanja, plaćanje kotizacije.
8. Ako je korisnik **sudac**, sustav prikazuje dodijeljene kategorije.
9. Ako je korisnik **posjetitelj**, prikazuju se samo javno dostupni podaci i rezultati.

Moguća odstupanja

- Neispravan kriterij pretrage - prikazuje se "*Nema pronađenih natjecanja.*"
- Organizator pokušava uređivati zaključano natjecanje - sustav ne dopušta izmjenu.
- Voditelj kluba pokušava prijaviti grupu nakon roka - sustav onemogućuje prijavu i prikazuje obavijest.

UC2: Prijava

Glavni sudionik: Korisnik (Organizator, Voditelj kluba, Sudac, Administrator)

Cilj: Omogućiti korisniku siguran pristup sustavu putem prijave koristeći vanjski servis za autentifikaciju (OAuth 2.0)

Sudionici: DanceArena web aplikacija, sustav za autentifikaciju (OAuth 2.0), baza podataka

Preduvjeti

- Korisnik ima registriran račun u sustavu
- Korisnik posjeduje email povezan s vanjskim servisom (npr. Google, Facebook, Apple)
- Sustav za autentifikaciju (OAuth 2.0) je dostupan

Osnovni tijek

1. Korisnik otvara **DanceArena web aplikaciju**.
2. Na početnoj stranici odabire opciju "**Prijava**".
3. Sustav prikazuje mogućnosti prijave putem vanjskih servisa (npr. Google, Facebook, Apple).
4. Korisnik odabire željeni servis i unosi svoj email.
5. Vanjski servis provjerava email i šalje potvrdu o uspješnoj autentifikaciji.
6. Sustav provjerava postoji li korisnik u bazi podataka.
7. Ako korisnik postoji, sustav dohvaća njegove podatke i ulogu (Organizator, Voditelj kluba, Sudac, Administrator).
8. Sustav prijavljuje korisnika i prikazuje početnu stranicu prilagođenu njegovoj ulozi:
 - **Organizator**: pristup kreiranju i upravljanju natjecanjima
 - **Voditelj kluba**: pristup prijavi grupa i nastupa
 - **Sudac**: pristup ocjenjivanju nastupa
 - **Administrator**: pristup upravljanju korisnicima i postavkama sustava

Moguća odstupanja

- Korisnik unese **pogrešan email** - vanjski servis vraća poruku o pogrešci, a sustav obavještava korisnika.
- Korisnik pokušava pristupiti **bez registracije** - sustav nudi opciju "**Registracija**".

UC3: Pregled rezultata natjecanja

Glavni sudionik: Korisnik (Voditelj kluba, Sudac, Organizator, Posjetitelj)

Cilj: Omogućiti korisnicima pregled rezultata završenih plesnih natjecanja na platformi DanceArena

Sudionici: DanceArena web aplikacija, baza podataka

Preduvjeti

- Natjecanje je završeno i rezultati su službeno objavljeni
- Korisnik ima pristup DanceArena web aplikaciji
- U bazi podataka su pohranjene ocjene i rang-lista po kategorijama

Osnovni tijek

1. Korisnik otvara **DanceArena web aplikaciju**.
2. Odabire opciju "**Rezultati**" ili pristupa završnom natjecanju iz popisa natjecanja.
3. Sustav prikazuje popis svih završenih natjecanja.
4. Korisnik može pretraživati ili filtrirati natjecanja prema:
 - nazivu natjecanja
 - datumu održavanja
 - lokaciji
 - plesnom stilu ili kategoriji
5. Korisnik odabire natjecanje za koje želi pregledati rezultate.
6. Sustav prikazuje:
 - naziv natjecanja, datum i lokaciju

- popis kategorija (dob, stil, veličina grupe)
- poredak natjecatelja po kategorijama (1., 2., 3. mjesto itd.)
- ukupne bodove svakog nastupa

7. Ako je korisnik **voditelj kluba**, sustav omogućuje prikaz ocjena samo za nastupe njegovog kluba.

8. Ako je korisnik **sudac** ili **organizator**, sustav prikazuje sve detaljne ocjene po sucima.

9. Ako je korisnik **posjetitelj**, prikazuje se samo javni poredak i osnovni podaci o nastupima.

10. Korisnik može preuzeti **PDF dokument** s rezultatima ako su javno dostupni.

Moguća odstupanja

- Rezultati za odabrano natjecanje još nisu objavljeni - sustav prikazuje poruku "*Rezultati još nisu dostupni.*"
- Korisnik pokušava pristupiti rezultatima bez odgovarajućih prava (npr. detaljnim ocjenama drugih klubova) - sustav prikazuje obavijest "*Nemate ovlasti za pregled detaljnih ocjena.*"
- Nema pohranjenih podataka o ocjenama - sustav prikazuje poruku "*Rezultati nisu pronađeni.*"
- Došlo je do tehničke pogreške prilikom učitavanja rezultata - sustav obavještava korisnika i predlaže ponovni pokušaj.

Postuvjeti

- Korisniku su prikazani rezultati natjecanja prema njegovim ovlastima i ulozi

UC4: Otvaranje natjecanja

Glavni sudionik: Organizator

Cilj: Omogućiti organizatoru otvaranje (kreiranje) novog plesnog natjecanja na platformi DanceArena

Sudionici: DanceArena web aplikacija, baza podataka, sustav za autentifikaciju, sustav za plaćanje (kreditne kartice)

Preduvjeti

- Organizator je registriran i prijavljen u sustav putem vanjskog servisa (OAuth 2.0)
- Organizator ima aktivno članstvo (plaćenu godišnju članarinu)
- Sustav je povezan s bazom podataka i sustavom za plaćanje

Osnovni tijek

1. Organizator se prijavljuje u **DanceArena web aplikaciju**.
2. Na početnoj stranici odabire opciju "**Kreiraj novo natjecanje**".
3. Sustav prikazuje formular za unos podataka o natjecanju.
4. Organizator unosi osnovne informacije:
 - naziv natjecanja
 - datum i lokaciju održavanja
 - opis događaja
5. Organizator definira kategorije natjecanja:
 - dobne skupine (djeca, juniori, seniori)
 - plesni stilovi (balet, hip hop, jazz, step, break, itd.)
 - veličine grupa (solo, duo, mala grupa, formacija)
6. Organizator unosi iznos kotizacije po nastupu.
7. Organizator odabire suce (najmanje 3 i neparan broj).
8. Ako sudac nije registriran u sustavu, organizator unosi njegovu e-mail adresu.

9. Sustav automatski šalje pozivnicu sucu za registraciju.
10. Organizator potvrđuje kreiranje natjecanja.
11. Sustav pohranjuje sve unesene podatke u bazu i objavljuje natjecanje kao "**otvoreno za prijave**".

Moguća odstupanja

- Organizator **ne unese sve obavezne podatke** - sustav prikazuje upozorenje i ne dopušta spremanje natjecanja.
- Organizator **ne odabere dovoljan broj sudaca** - sustav prikazuje poruku o pogrešci i zahtijeva ispravku.
- Organizator **nema aktivno članstvo** - sustav preusmjerava na stranicu za plaćanje članarine.

Postuvjeti

- Natjecanje je uspješno kreirano i vidljivo kao "**otvoreno za prijave**" u sustavu.
- Sustav pohranjuje sve podatke o natjecanju i automatski obavještava suce o dodjeli.
- Organizator može kasnije uređivati ili zaključati prijave prema potrebi.

UC5: Prijavljivanje grupa

Glavni sudionik: Voditelj plesnog kluba

Cilj: Omogućiti voditelju plesnog kluba prijavu svojih plesnih grupa na otvorena natjecanja

Sudionici: DanceArena web aplikacija, baza podataka, sustav za plaćanje (kreditne kartice)

Preduvjeti

- Voditelj kluba je registriran i prijavljen u sustav
- Postoji barem jedno **otvoreno natjecanje** na platformi
- Sustav za plaćanje je dostupan (ako je potrebna uplata kotizacije)

Osnovni tijek

1. Voditelj kluba se prijavljuje u **DanceArena web aplikaciju**.
2. Na početnoj stranici odabire opciju "**Otvorena natjecanja**".
3. Sustav prikazuje popis svih natjecanja koja su otvorena za prijave.
4. Voditelj odabire natjecanje na koje želi prijaviti svoju grupu.
5. Sustav prikazuje formular za prijavu nastupa.
6. Voditelj unosi podatke o grupi i nastupu:
 - naziv koreografije
 - ime koreografa
 - duljinu trajanja nastupa
 - odabranu kategoriju (dobna skupina, stil plesa, veličina grupe)
7. Voditelj prilaže **audio datoteku** s glazbom za nastup.
8. Sustav prikazuje iznos kotizacije za odabranu kategoriju.
9. Voditelj potvrđuje prijavu i prelazi na plaćanje kotizacije putem kreditne kartice.
10. Sustav uspješno bilježi uplatu i pohranjuje sve podatke o prijavi u bazu.
11. Organizator automatski dobiva obavijest o novoj prijavi.

Moguća odstupanja

- Voditelj **ne unese sve obavezne podatke** - sustav prikazuje upozorenje i onemogućuje potvrdu prijave.
- **Uplata kotizacije nije uspješna** - sustav obavještava korisnika i nudi ponovni pokušaj.

- Organizator **zatvori prijave** dok voditelj unosi podatke - sustav prikazuje poruku "*Prijave za ovo natjecanje više nisu moguće.*"

UC6: Ocjenjivanje nastupa

Glavni sudionik: Sudac

Cilj: Omogućiti sucu ocjenjivanje plesnih nastupa tijekom natjecanja

Sudionici: DanceArena web aplikacija, baza podataka

Preduvjeti

- Sudac je registriran i prijavljen u sustav
- Sudac je dodijeljen određenom natjecanju od strane organizatora
- Natjecanje je u statusu "**u tijeku**"
- Sustav ima pohranjene sve prijavljene nastupe s pripadajućim kategorijama

Osnovni tijek

1. Sudac se prijavljuje u **DanceArena web aplikaciju**.
2. Na početnoj stranici odabire opciju "**Moja natjecanja**".
3. Sustav prikazuje popis natjecanja na kojima je sudac dodijeljen.
4. Sudac odabire aktivno natjecanje.
5. Sustav prikazuje popis nastupa unutar natjecanja, grupiran po kategorijama.
6. Sudac odabire nastup koji želi ocijeniti.
7. Sustav prikazuje detalje o nastupu:
 - naziv koreografije
 - klub i kategorija
 - trajanje nastupa
8. Nakon što nastup završi, sudac unosi ocjenu (0–30 bodova).
9. Sudac može unijeti dodatni komentar ili napomenu (opcionalno).
10. Sudac potvrđuje unos ocjene.
11. Sustav pohranjuje ocjenu u bazu podataka i povezuje je s konkretnim nastupom i sucem.
12. Ako su svi suci unijeli ocjene za nastup, sustav automatski računa prosječnu ili zbrojenu ocjenu nastupa.

Moguća odstupanja

- Sudac **pokuša ocijeniti nastup više puta** - sustav prikazuje poruku "*Ocjena je već unesena.*"
- Sudac **ne unese vrijednost u propisanom rasponu (0–30)** - sustav prikazuje upozorenje i onemogućuje spremanje ocjene.
- Natjecanje **nije u statusu 'u tijeku'** - sustav onemogućuje unos ocjena i prikazuje poruku "*Ocjenjivanje još nije otvoreno.*"
- Sudac **nije dodijeljen natjecanju** - sustav ne dopušta pristup i prikazuje poruku "*Niste ovlašteni za ovo natjecanje.*"
- **Pogreška pri spremanju u bazu** - sustav obavještava suca i nudi ponovni pokušaj.

UC7: Postavljanje članarine

Glavni sudionik: Organizator

Cilj: Omogućiti organizatoru definiranje iznosa kotizacije za svaku kategoriju unutar natjecanja

Sudionici: DanceArena web aplikacija, baza podataka

Preduvjeti

- Organizator je registriran i prijavljen u sustav
- Organizator ima aktivno članstvo (plaćenu godišnju članarinu)
- Organizator je otvorio natjecanje koje je u statusu "**u pripremi**"
- Sustav ima pohranjene sve kategorije za to natjecanje

Osnovni tijek

1. Organizator se prijavljuje u **DanceArena web aplikaciju**.
2. Na nadzornoj ploči odabire natjecanje koje želi uređivati.
3. Sustav prikazuje detalje natjecanja i opciju "**Uredi kotizacije**".
4. Organizator odabire kategoriju (npr. *juniori – hip hop – mala grupa*).
5. Unosi iznos kotizacije za odabranu kategoriju (u eurima).
6. Po želji, može postaviti različite kotizacije za:
 - dobne skupine (djeca, juniori, seniori)
 - stilove plesa (balet, jazz, hip hop, itd.)
 - veličinu grupa (solo, duo, mala grupa, formacija)
7. Nakon unosa svih iznosa, organizator potvrđuje promjene.
8. Sustav pohranjuje podatke u bazu i prikazuje poruku o uspješnom spremanju.
9. Voditelji klubova prilikom prijave grupa automatski vide definirane iznose kotizacija.

UC8: Upravljanje korisnicima

Glavni sudionik: Administrator

Cilj: Omogućiti administratoru pregled, uređivanje i upravljanje korisničkim računima u sustavu DanceArena

Sudionici: DanceArena web aplikacija, baza podataka

Preduvjeti

- Administrator je registriran i prijavljen u sustav
- U sustavu postoje registrirani korisnici (organizatori, voditelji klubova, suci)

Osnovni tijek

1. Administrator se prijavljuje u **DanceArena web aplikaciju**.
2. Na nadzornoj ploči odabire opciju "**Upravljanje korisnicima**".
3. Sustav prikazuje popis svih korisnika s osnovnim informacijama:
 - ime i prezime (ili naziv kluba)
 - e-mail adresa
 - uloga u sustavu (organizator, voditelj, sudac)
 - status računa (aktivan, blokiran)
4. Administrator može pretraživati korisnike prema imenu, e-mailu ili ulozi.
5. Administrator odabire korisnika i ima mogućnost:
 - pregledati detalje profila
 - izmijeniti podatke (npr. e-mail, ulogu)

- blokirati ili deblokirati račun
 - trajno izbrisati korisnika iz sustava
6. Sustav pohranjuje sve promjene u bazu podataka.
7. Ako je korisnik blokiran ili izbrisan, sustav mu onemogućuje pristup aplikaciji.

UC9: Upravljanje prijavama

Glavni sudionik: Administrator

Cilj: Omogućiti administratoru pregled i upravljanje prijavama grupa na natjecanja

Sudionici: DanceArena web aplikacija, baza podataka

Preduvjeti

- Administrator je registriran i prijavljen u sustav
- U sustavu postoje aktivna natjecanja i pohranjene prijave grupa
- Administrator ima ovlasti za pregled i izmjenu statusa prijava

Osnovni tijek

1. Administrator se prijavljuje u **DanceArena web aplikaciju**.
2. Na nadzornoj ploči odabire opciju "**Upravljanje prijavama**".
3. Sustav prikazuje popis svih prijava grupa na natjecanja.
4. Administrator može filtrirati i pretraživati prijave prema:
 - nazivu natjecanja
 - nazivu kluba
 - kategoriji natjecanja
 - statusu prijave (*na čekanju, potvrđeno, odbijeno*)
5. Administrator odabire pojedinu prijavu kako bi pregledao detalje:
 - naziv koreografije
 - ime koreografa
 - trajanje nastupa
 - uplatu kotizacije
 - status prijave
6. Administrator može ažurirati status prijave:
 - **potvrditi** prijavu
 - **odbijati** prijavu uz objašnjenje
 - **vratiti** prijavu u status *na čekanju*
7. Sustav pohranjuje promjene u bazu podataka.
8. Ako je prijava potvrđena ili odbijena, sustav automatski obavještava voditelja kluba putem e-maila.

Moguća odstupanja

- Administrator **pokuša potvrditi prijavu bez plaćene kotizacije** - sustav prikazuje upozorenje "*Kotizacija nije uplaćena.*"
- Sustav **ne može spremiti promjene** - prikazuje poruku o tehničkoj pogrešci i nudi ponovni pokušaj.

UC10: Postavljanje kotizacije

Glavni sudionik: Organizator

Cilj: Omogućiti organizatoru definiranje iznosa kotizacije za svaku kategoriju unutar natjecanja

Sudionici: DanceArena web aplikacija, baza podataka, sustav za plaćanje

Preduvjeti

- Organizator je registriran i prijavljen u sustav
- Organizator ima aktivno članstvo (plaćenu godišnju članarinu)
- Organizator je otvorio natjecanje i definirao osnovne podatke:
 - datum i lokaciju natjecanja
 - opis događaja
 - popis kategorija (dob, stil, veličina grupe)

Osnovni tijek

1. Organizator se prijavljuje u **DanceArena web aplikaciju**.
2. Odabire opciju "**Otvaranje natjecanja**" ili uređivanje postojećeg natjecanja.
3. Sustav prikazuje formular za unos kotizacija po kategorijama.
4. Organizator unosi iznose kotizacija za svaku kombinaciju kategorija:
 - dobne skupine (djeca, juniori, seniori)
 - stilovi plesa (balet, hip hop, jazz, step, break, itd.)
 - veličina grupe (solo, duo, mala grupa, formacija)
5. Sustav provjerava ispravnost unesenih iznosa (pozitivne vrijednosti, numerički format).
6. Organizator potvrđuje kotizacije klikom na "**Spremi**".
7. Sustav pohranjuje kotizacije u bazu i povezuje ih s natjecanjem.
8. Kotizacije se automatski prikazuju voditeljima klubova prilikom prijave grupa, a plaćanje je omogućeno putem kreditne kartice.

Moguća odstupanja

- Organizator **ne unese iznos za sve kategorije** → sustav prikazuje poruku "*Popunite kotizacije za sve kategorije.*"
- Organizator **unese neispravan format iznosa** → sustav prikazuje poruku "*Neispravan format iznosa.*"

Postupjeti

- Kotizacije su uspješno pohranjene i vidljive voditeljima klubova prilikom prijave.
- Sustav omogućuje plaćanje kotizacije putem kreditne kartice za prijave grupa.

UC11: Odabir sudaca

Glavni sudionik: Organizator

Cilj: Omogućiti organizatoru odabir sudaca za plesno natjecanje

Sudionici: DanceArena web aplikacija, baza podataka, sustav za e-mail obavijesti

Preduvjeti

- Organizator je registriran i prijavljen u sustav
- Organizator ima otvoreno natjecanje s definiranim datumom, lokacijom, kategorijama i kotizacijama (UC10)
- Minimalno tri suca su potrebna za natjecanje (i uvijek neparan broj)

Osnovni tijek

1. Organizator se prijavljuje u **DanceArena web aplikaciju**.
2. Odabire natjecanje za koje želi odabrati suce.
3. Sustav prikazuje popis dostupnih registriranih sudaca u sustavu.
4. Organizator odabire minimalno tri i uvijek neparan broj sudaca za natjecanje.
5. Ako sudac nije registriran u sustavu, organizator unosi njegovu e-mail adresu.
6. Sustav šalje e-mail pozivnicu ne-registriranim sucima za registraciju na platformi.
7. Organizator potvrđuje odabir sudaca klikom na "**Spremi**".
8. Sustav pohranjuje odabrane suce u bazu i povezuje ih s natjecanjem.

Moguća odstupanja

- Organizator **ne odabere minimalno tri suca** → sustav prikazuje poruku "*Morate odabrati minimalno tri suca.*"
- Organizator **odabere parni broj sudaca** → sustav prikazuje upozorenje "*Broj sudaca mora biti neparan.*"
- Sustav **ne može pohraniti odabir** → prikazuje poruku o tehničkoj pogrešci i nudi ponovni pokušaj.

Postuvjeti

- Odabrani suci su uspješno pohranjeni i povezani s natjecanjem.
- Registrirani suci mogu pristupiti natjecanju i ocjenjivati nastupe.
- Ne-registrirani suci primaju e-mail pozivnicu za registraciju na platformi.

UC12: Plaćanje članarine

Glavni sudionik: Organizator

Cilj: Omogućiti organizatoru plaćanje godišnje članarine kako bi mogao koristiti platformu DanceArena

Sudionici: DanceArena web aplikacija, baza podataka, sustav za plaćanje (kreditne kartice)

Preduvjeti

- Organizator je registriran i prijavljen u sustav
- Organizator nema aktivnu članarinu ili je članarina istekla
- Organizator ima pristup opciji "**Plaćanje članarine**" u korisničkom sučelju

Osnovni tijek

1. Organizator se prijavljuje u **DanceArena web aplikaciju**.
2. Odabire opciju "**Plaćanje članarine**" ili prikaz statusa članarine.
3. Sustav prikazuje iznos godišnje članarine i dostupne opcije plaćanja.
4. Organizator odabire **plaćanje kreditnom karticom** i unosi podatke o kartici.
5. Sustav preusmjerava organizatora na **siguran sustav za plaćanje**.
6. Organizator potvrđuje plaćanje.
7. Sustav provjerava transakciju, pohranjuje potvrdu o uplati u bazu i ažurira status članarine na **aktivna**.
8. Sustav prikazuje poruku o uspješnom plaćanju i omogućuje pristup svim funkcionalnostima platforme.

Moguća odstupanja

- Organizator **ne unese sve podatke kreditne kartice** → sustav prikazuje poruku "*Popunite sva obavezna polja.*"
- Plaćanje **nije odobreno od strane banke** → sustav prikazuje poruku "*Transakcija nije uspjela, pokušajte ponovno.*"
- Organizator **pokuša platiti članarinu koja je već aktivna** → sustav prikazuje poruku "*Vaša članarina je već aktivna.*"

Postuvjeti

- Članarina je uspješno plaćena i pohranjena u sustavu.
- Organizator ima aktivan pristup svim funkcionalnostima platforme koje zahtijevaju članarinu.

UC13: Upravljanje prijavama natjecanja (organizatori)

Glavni sudionik: Organizator

Cilj: Omogućiti organizatoru pregled i upravljanje prijavama grupa za natjecanje

Sudionici: DanceArena web aplikacija, baza podataka

Preduvjeti

- Organizator je registriran i prijavljen u sustav
- Organizator je otvorio natjecanje i definirao kategorije i kotizacije (UC4, UC10)
- Grupa ili grupe su prijavljene na natjecanje od strane voditelja klubova (UC5)

Osnovni tijek

1. Organizator se prijavljuje u **DanceArena web aplikaciju**.
2. Odabire natjecanje za koje želi upravljati prijavama.
3. Sustav prikazuje popis svih prijava za odabrano natjecanje s osnovnim informacijama:
 - naziv grupe
 - kategorija nastupa
 - ime koreografa
 - status prijave (na čekanju, potvrđeno, odbijeno)
4. Organizator može odabrati pojedinu prijavu i izvršiti sljedeće akcije:
 - **Potvrdi prijavu** → sustav ažurira status na *potvrđeno*
 - **Odbij prijavu** → sustav ažurira status na *odbijeno*
 - **Izmijeni podatke prijave** → organizator može promijeniti kategoriju, trajanje, koreografa ili glazbu
5. Sustav pohranjuje sve promjene u bazu i prikazuje poruku o uspješnoj akciji.
6. Organizator može generirati **PDF startne liste** nakon što su prijave zaključene.

Moguća odstupanja

- Organizator **pokuša potvrditi prijavu prije isteka roka za prijave** → sustav prikazuje upozorenje "*Prijave još nisu zatvorene.*"
- Organizator **pokuša izmijeniti prijavu koja je već zaključena** → sustav prikazuje poruku "*Prijava je zaključena i ne može se mijenjati.*"

Postuvjeti

- Prijave grupa su uspješno obrađene i statusi ažurirani u sustavu.
- Organizator može nastaviti s generiranjem startne liste i pripremom natjecanja.

UC14: Obrada rezultata (organizator)

Glavni sudionik: Organizator

Cilj: Omogućiti organizatoru prikupljanje i obradu ocjena sudaca te generiranje konačnih rezultata natjecanja

Sudionici: DanceArena web aplikacija, baza podataka

Preduvjeti

- Organizator je registriran i prijavljen u sustav
- Natjecanje je završeno
- Suci su unijeli sve ocjene za nastupe (UC6)
- Prijave grupe su zaključane i startna lista je kreirana (UC13.1, UC13.2)

Osnovni tijek

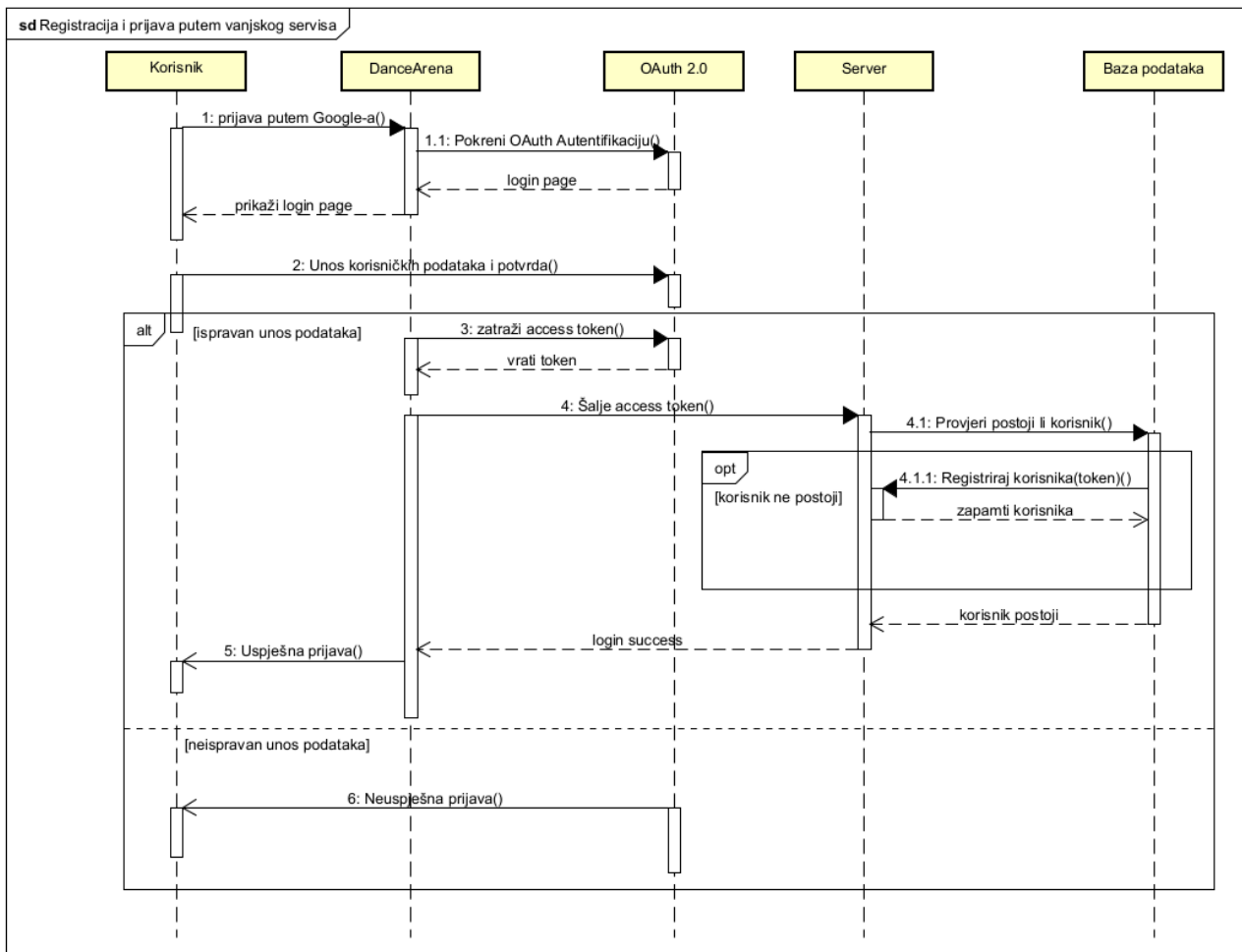
1. Organizator se prijavljuje u **DanceArena web aplikaciju**.
2. Odabire natjecanje za obradu rezultata.
3. Sustav prikuplja sve ocjene koje su suci dodijelili pojedinim nastupima.
4. Sustav računa ukupne bodove za svaki nastup prema pravilima natjecanja.
5. Sustav generira **konačni poredak nastupa po kategorijama** (1., 2., 3. mjesto i daljnji redoslijed).
6. Organizator može pregledati rezultate i, po potrebi, izvršiti kontrolu ili potvrdu točnosti obrađenih podataka.
7. Sustav pohranjuje konačne rezultate u bazu i omogućuje pristup rezultatima:
 - javno: poredak natjecanja
 - voditelji klubova: ocjene njihovih grupa
 - suci i organizatori: detaljne ocjene svih nastupa

Moguća odstupanja

- Ocjene **nisu unesene za sve nastupe** → sustav prikazuje poruku "*Nisu unesene sve ocjene. Obrada rezultata nije moguća.*"
 - Sustav **ne može obraditi rezultate** → prikazuje poruku o tehničkoj pogrešci i nudi ponovni pokušaj.
 - Došlo je do **pogreške u izračunu bodova** → sustav prikazuje upozorenje i predlaže ručnu provjeru.
- Postupjeti
- Rezultati natjecanja su uspješno obrađeni i pohranjeni u sustavu.
 - Konačni poredak je vidljiv javnosti, a detaljne ocjene su dostupne ovlaštenim korisnicima.

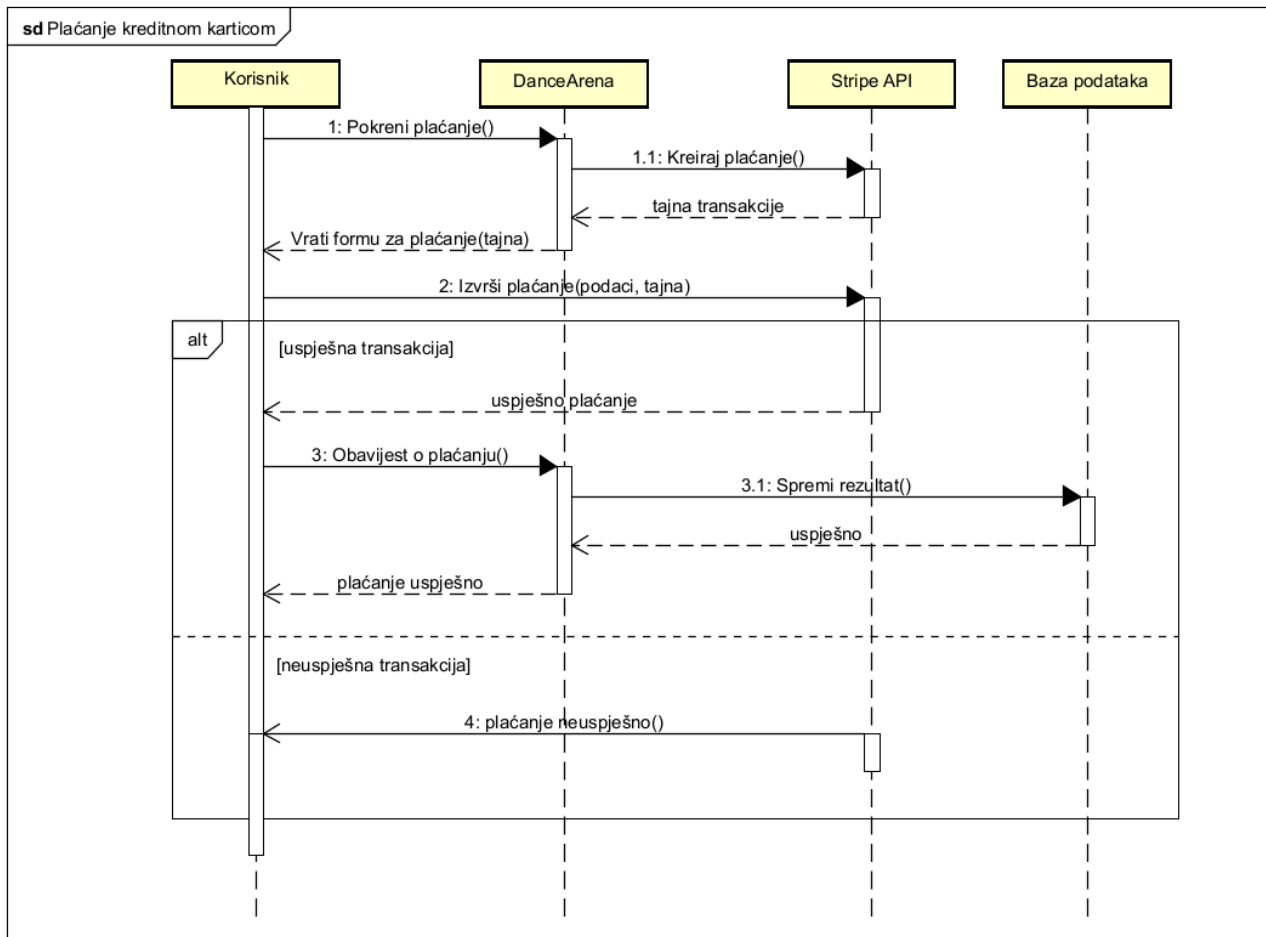
Sekvencijski dijagrami

Registracija i prijava putem vanjskog servisa



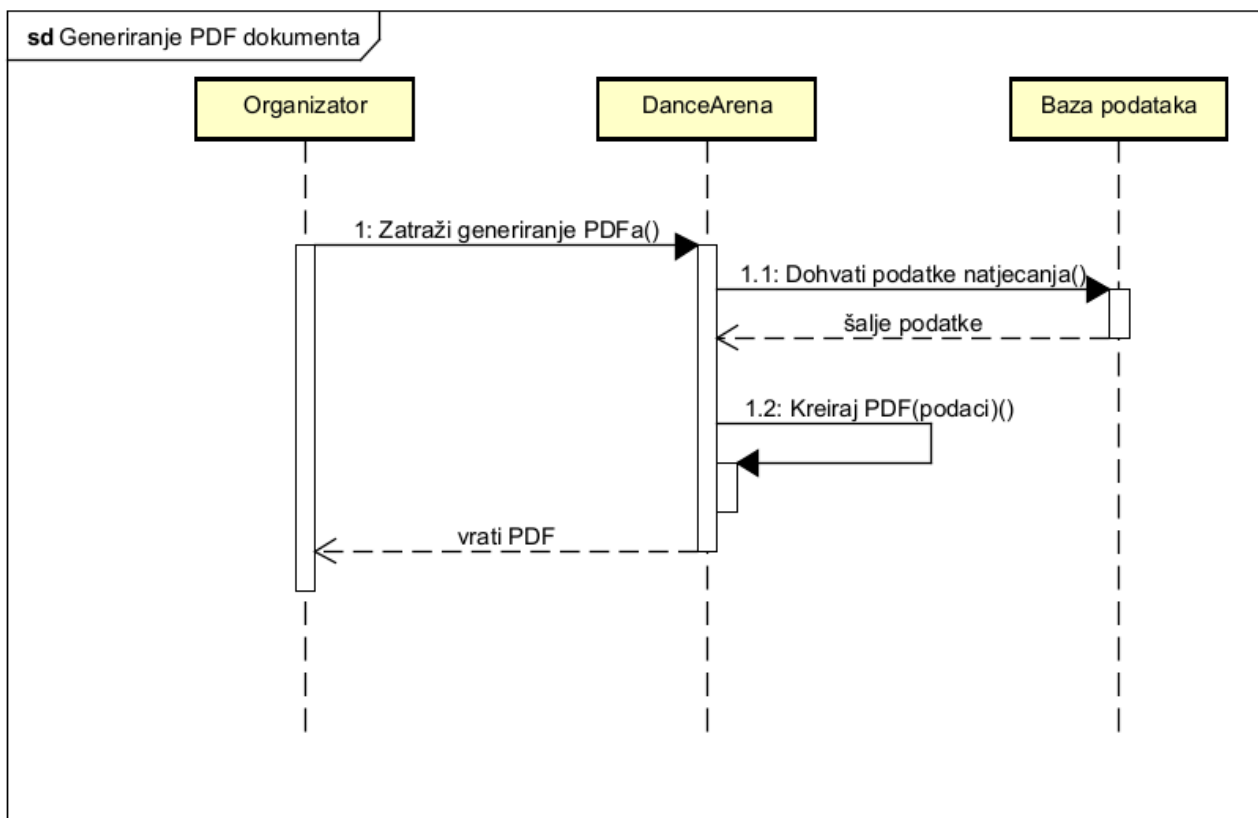
Nakon što korisnik, od načina prijave, odabere prijavu putem vanjskog servisa, dohvaća se i prikazuje login stranica u kojoj korisnik unosi svoje podatke kako bi se ulogirao u svoj račun. Nakon toga šalje se zahtjev za access tokenom. Token se zatim proslijeđuje na server(backend) koji provjerava valjanost tokena te, ako korisnik nema svoj račun, kreira se novi i sprema u bazu podataka. Korisnik je nakon toga uspješno verificiran.

Plaćanje kreditnom karticom



Korisnik pokreće obrazac za plaćanje u sustavu DanceArena, nakon čega poslužitelj kreira namjeru plaćanja preko API-ja. API vraća tajnu transakcije koju korisnik koristi za potvrdu plaćanja. Nakon uspješne autorizacije transakcije, poslužitelj sprema podatke o plaćanju u bazu podataka i obavještava korisnika o uspješnoj uplati.

Generiranje PDF dokumenta (startna lista)



Organizator zaključava prijave te započinje generiranje PDF dokumenta startne liste natjecanja (nastupi grupirani po kategorijama). Poslužitelj dohvaća sve potrebne podatke iz baze podataka te se generira PDF dokument koji se vraća organizatoru ali ostaje dostupan i ostalim korisnicima.

Provjera uključenosti ključnih funkcionalnosti u obrasce uporabe

Obrazac	Funkcionalni zahtjevi
U1	F-011
U2	F-001, F-010
U3	F-007, F-008
U4	F-002, F-002.1
U5	F-003, F-003.1
U6	F-006
U7	F-009
U8	F-009
U9	F-009
U10	F-002.3
U11	F-002.2
U12	F-012

Obrazac	Funkcionalni zahtjevi
U13	F-004, F-005
U14	F-006.1, F-007

UnderDogs

▼ Pages 13

Find a page or section...

▶ Home

▶ 1. Opis projektnog zadatka

▶ 2. Analiza zahtjeva

▼ 3. Specifikacija zahtjeva sustava

Obrasci uporabe

Dijagrami obrazaca uporabe

1. Dijagram obrazaca uporabe cijelog sustava

2. Prikaz funkcionalnosti razlicitih vrsta korisnika

3. Prikaz rezultata

4. Dijgram obrazaca uporabe za kriticne sustave

5. Dijagram osnovnih poslovnih procesa

Opis obrazaca uporabe

Sekvencijski dijagrami

Registracija i prijava putem vanjskog servisa

Placanje kreditnom karticom

Generiranje PDF dokumenta (startna lista)

Provjera ukljucenosti kljucnih funkcionalnosti u obrasce uporabe

▶ 4. Arhitektura i dizajn sustava

▶ 5. Arhitektura komponenata i razmjestaja

▶ 6. Ispitivanje programskog rjesenja

▶ 7. Tehnologije za implementaciju aplikacije

▶ 8. Upute za puštanje u pogon

▶ 9. Zaključak i budući rad

▶ A. Popis literature

▶ A. Dnevnik promjena dokumentacije

▶ B. Prikaz aktivnosti grupe

+ Add a custom sidebar

Clone this wiki locally

<https://github.com/filip-fabijanec/DanceArena.wiki.git>



4. Arhitektura i dizajn sustava

[Edit](#) [New page](#)[Jump to bottom](#)DavidPremus edited this page 2 days ago · [17 revisions](#)

Arhitektura sustava

Arhitektura sustava DanceArena temelji se na klijent-poslužitelj modelu. Frontend je izrađen u Reactu s TypeScriptom, dok Node.js pokreće backend koji komunicira s MongoDB bazom podataka. Autentifikacija se provodi putem Google Cloud OAuth 2.0, a plaćanja putem Stripea. Za slanje e-mail obavijesti koristi se Twilio SendGrid, dok se dokumentacija postavlja na GitHubu. Ova arhitektura omogućuje sigurnost i jednostavno održavanje sustava za upravljanje plesnim natjecanjima.

Opis arhitekture

Stil arhitekture

Odabrani arhitektonski stil je klijent-poslužitelj, jer omogućuje jasno razdvajanje korisničkog sučelja i backenda. Ovaj pristup je najprikladniji za DanceArena platformu, budući da omogućuje jednostavno održavanje te neovisni razvoj frontenda i backenda. Klijent (frontend) komunicira s poslužiteljem (backend) putem REST API sučelja, čime se osigurava fleksibilnost i proširivost sustava.

• Podsustavi

Klijentski sloj: Omogućuje korisnicima interakciju putem preglednika. Izrađen je u Reactu uz TypeScript za bolju tipizaciju i stabilnost aplikacije.

- **Poslužiteljski sloj:** Implementiran u Node.js, upravlja poslovnom logikom, obradom zahtjeva i komunikacijom s bazom podataka.
- **Sloj podataka:** Pohranjuje sve informacije o korisnicima, natjecanjima, prijavama i ocjenama u MongoDB bazi podataka.
- **Sloj autentifikacije:** Koristi Google Cloud OAuth 2.0 za sigurnu prijavu korisnika i upravljanje ulogama.
- **Sloj plaćanja:** Omogućuje naplatu članarina i kotizacija putem Stripe servisa.
- **Sloj obavijesti:** Automatizira slanje e-mail poruka i pozivnica koristeći Twilio SendGrid.

• Spremišta podataka

Koristi se MongoDB kao NoSQL baza podataka, što omogućuje fleksibilno pohranjivanje različitih tipova podataka (npr. informacije o natjecanjima, kategorijama, prijavama i rezultatima) te brzu obradu i pretraživanje.

• Mrežni protokoli

Za komunikaciju između klijenta i poslužitelja koristi se HTTP/HTTPS putem REST API-ja. Prijenos podataka odvija se u JSON formatu. Autentifikacija i autorizacija korisnika temelje se na OAuth 2.0 tokenima, dok se za slanje e-mail poruka koristi SMTP protokol.

- Globalni upravljački tok

1. Početna interakcija: Korisnik pristupa platformi i prijavljuje se putem Google autentifikacije.
2. Kreiranje i prijave: Organizator kreira natjecanje, a voditelj kluba prijavljuje svoje grupe i uplaćuje kotizacije.
3. Obrada podataka: Sustav pohranjuje prijave, omogućuje pregled i potvrdu organizatorima.
4. Natjecanje i ocjenjivanje: Suce unose ocjene, a sustav automatski računa rezultate.
5. Povratna informacija: Rezultati se objavljuju javno, a korisnici primaju e-mail obavijesti o statusu i rezultatima.

- Sklopovskoprogramski zahtjevi

Sustav se izvodi na cloud infrastrukturi kompatibilnoj s Node.js i MongoDB okruženjem. Potrebni su standardni poslužiteljski resursi (višejezgreni procesor, minimalno 4 GB RAM-a) te moderna web preglednička podrška za React frontend. Sustav je neovisan o operativnom sustavu korisnika.

Obrazloženje odabira arhitekture

Odabir klijent-poslužitelj arhitekture temelji se na potrebama projekta DanceArena za jednostavnom, skalabilnom i održivom strukturom sustava. Ovaj arhitektonski stil omogućuje jasno razdvajanje korisničkog sučelja i poslovne logike, čime se postiže veća modularnost (razdvojenost na manje dijelove - autentifikacija, plaćanje, natjecanja i prijave, ocjenjivanje...) i lakše održavanje.

Frontend i backend razvijaju se neovisno, što omogućuje paralelni rad timova i jednostavno proširivanje funkcionalnosti bez narušavanja ostatka sustava. Takav pristup posebno je važan jer DanceArena ima različite tipove korisnika (organizatore, voditelje klubova, suce i administratore) koji pristupaju istim podacima kroz različite funkcionalnosti.

Pri odabiru arhitekture razmatrani su i izazovi poput sigurnosti, performansi i skalabilnosti. Klijent-poslužitelj model, u kombinaciji s cloud implementacijom, omogućuje skaliranje resursa prema potrebama (npr. povećanje opterećenja tijekom prijave natjecanja), uz istodobno osiguranu stabilnost i brzinu rada.

Principi oblikovanja poput smanjene povezanosti i visoke kohezije osiguravaju čistu komunikaciju između komponenti putem REST API-ja, čime se povećava fleksibilnost i olakšava nadogradnja sustava.

Organizacija sustava na visokoj razini

Klijent-poslužitelj:

Sustav DanceArena organiziran je prema klijent-poslužitelj arhitekturi, gdje frontend predstavlja korisničko sučelje putem kojeg korisnici (organizatori, voditelji klubova, suci i administratori) komuniciraju sa sustavom, dok backend obrađuje zahtjeve, upravlja logikom aplikacije i komunicira s bazom podataka. Komunikacija između frontenda i backenda odvija se putem REST API sučelja koristeći HTTP/HTTPS protokole.

Frontend

Frontend je izrađen korištenjem React i TypeScript tehnologija te organiziran u nekoliko funkcionalnih cjelina. Frontend omogućuje interaktivno web sučelje dostupno putem preglednika te osigurava responzivnost na različitim uređajima.

Backend:

Backend je implementiran u Node.js. Organizacija osigurava jasnu podjelu odgovornosti i olakšava testiranje i održavanje sustava.

Baza podataka

Koristi se MongoDB baza podataka, zbog fleksibilnog modela dokumenata koji omogućuje jednostavno spremanje različitih tipova podataka (korisnici, natjecanja, kategorije, prijave, ocjene). Baza se nalazi u cloud okruženju, što osigurava dostupnost i skalabilnost.

Datotečni sustav

Datoteke (npr. uploadane pjesme za koreografije i generirani PDF-ovi sa startnim listama) pohranjuju se u cloud spremište povezano s backendom. Datotečni sustav integriran je kroz servisni sloj koji osigurava kontrolirani pristup i provjeru valjanosti datoteka.

Grafičko sučelje

DanceArena je web aplikacija s modernim i intuitivnim grafičkim sučeljem izrađenim u Reactu. Sučelje omogućuje korisnicima jednostavno upravljanje natjecanjima, prijavama, plaćanjima i rezultatima. Frontend komunicira s backendom putem REST API-ja i u stvarnom vremenu dohvaća i prikazuje podatke.

Organizacija aplikacije

U arhitekturi aplikacije DanceArena, koristeći MVC framework u Spring Bootu te React.js za frontend, sustav je organiziran u tri glavna sloja:

Frontend:

Implementiran u React.js, frontend predstavlja korisničko sučelje putem kojeg korisnici (natjecatelji, organizatori, suci, administratori) komuniciraju sa sustavom. Putem REST API poziva frontend dohvaća i prikazuje podatke te omogućuje interakcije poput prijave na natjecanja, pregleda rezultata i upravljanja profilom.

Kontroler:

U Spring Boot backendu, kontroleri obrađuju HTTP zahtjeve koji dolaze s frontenda. Svaki zahtjev prolazi kroz odgovarajući API endpoint, nakon čega kontroler poziva servise koji sadrže poslovnu logiku. Nakon obrade, kontroler vraća odgovor (npr. JSON objekt) prema frontend sloju.

Poslovna logika i model:

Sloj poslovne logike sadrži servise koji izvršavaju ključne operacije kao što su autentifikacija korisnika, validacija prijava i upravljanje natjecanjima. Modeli definiraju strukture podataka koje se koriste u sustavu i preslikavaju tablice u bazi podataka pomoću JPA.

Baza podataka:

Komunikacija s bazom podataka odvija se putem JPA repository sloja, koji omogućuje jednostavno upravljanje podacima. Sustav koristi relacijsku bazu podataka (MongoDB) za pohranu informacija o korisnicima, natjecanjima i rezultatima.

Baza podataka

Opis tablica

Voditelj kluba

Atribut	Tip podatka	Opis varijable
Email voditelja	VARCHAR(100)	Email adresa, identifikator voditelja, PK

Atribut	Tip podatka	Opis varijable
Naziv kluba	VARCHAR(100)	Naziv kluba kojeg vodi voditelj
Kontakt	VARCHAR(50)	Kontakt informacija voditelja
Lokacija	VARCHAR(100)	Naziv lokacije plesnog kluba

Prijave

Atribut	Tip podatka	Opis varijable
ID koreografije	INT	Identifikator koreografije, PK
Naziv koreografije	VARCHAR(100)	Naziv prijavljene koreografije
Duljina trajanja	TIME	Duljina trajanja nastupa
Ime koreografa	VARCHAR(100)	Ime koreografa prijavljenog nastupa
Pjesma	VARCHAR(100)	Naziv pjesme
Email voditelja	VARCHAR(100)	Email adresa voditelja, FK
IBN	INT	Identifikacijski broj natjecanja, FK

Plesno Natjecanje

Atribut	Tip podatka	Opis varijable
IBN	INT	Identifikacijski broj natjecanja, PK
Naziv	VARCHAR(100)	Naziv plesnog natjecanja
Datum	DATE	Datum održavanja plesnog natjecanja
Kotizacija	DECIMAL(10,2)	Cijena kotizacije za sudjelovanje u natjecanju
Lokacija	VARCHAR(100)	Naziv mjesta održavanja natjecanja
Status natjecanja	VARCHAR(50)	Naziv statusa natjecanja
Email organizatora	VARCHAR(100)	Email adresa organizatora natjecanja, FK

Organizator

Atribut	Tip podatka	Opis varijable
Email organizatora	VARCHAR(100)	Email adresa organizatora, identifikator organizatora, PK
Ime	VARCHAR(50)	Ime organizatora natjecanja
Prezime	VARCHAR(50)	Prezime organizatora natjecanja
Lozinka	VARCHAR(100)	Lozinka profila organizatora
Odobrenje profila	BOOLEAN	Ovisno o plaćenju članarini, prikazuje odobrenje profila

Kategorija natjecanja

Atribut	Tip podatka	Opis varijable
IBK	INT	Identifikacijski broj kategorije, PK
Dob	VARCHAR(50)	Naziv dobne kategorije
Stil plesa	VARCHAR(50)	Naziv plesnog stila
Veličina grupe	VARCHAR(50)	Naziv kategorije s obzirom na veličinu grupe

Kategorija natjecanja_natjecanje

Atribut	Tip podatka	Opis varijable
IBK	INT	Identifikacijski broj kategorije, FK
IBN	INT	Identifikacijski broj natjecanja, FK

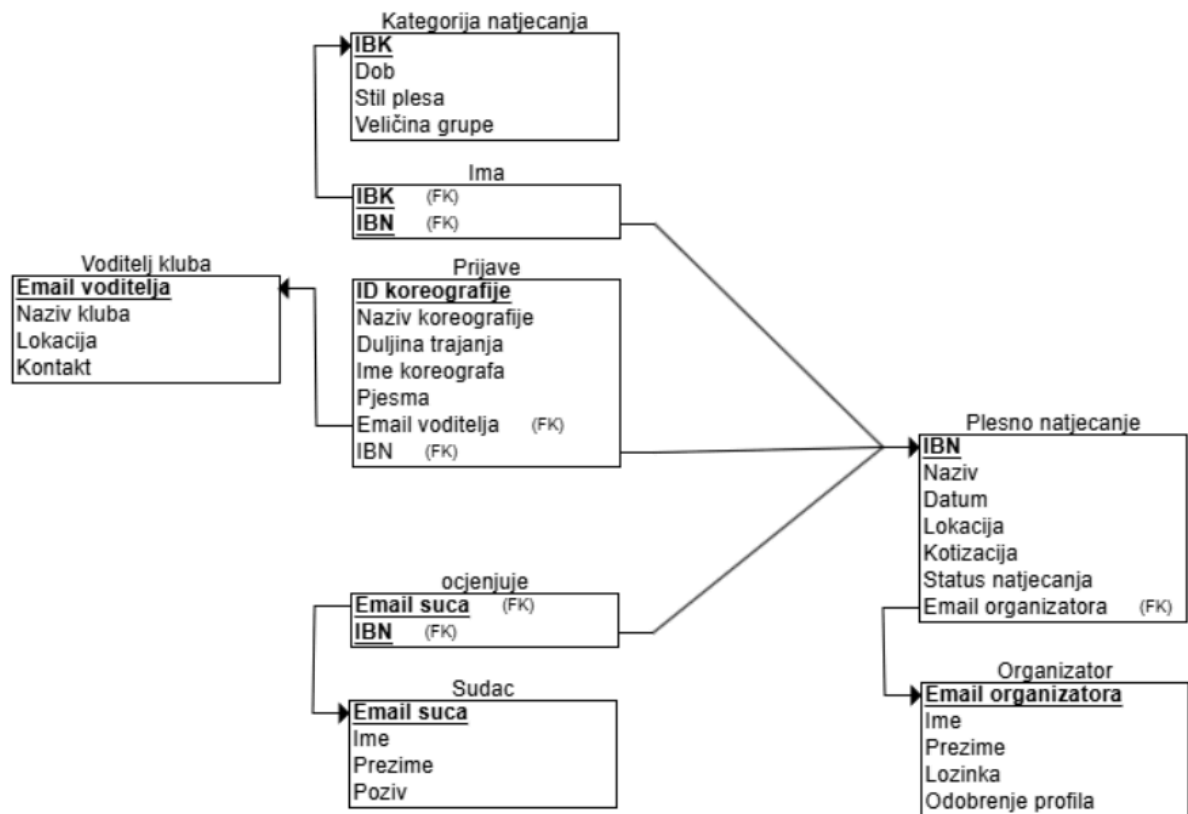
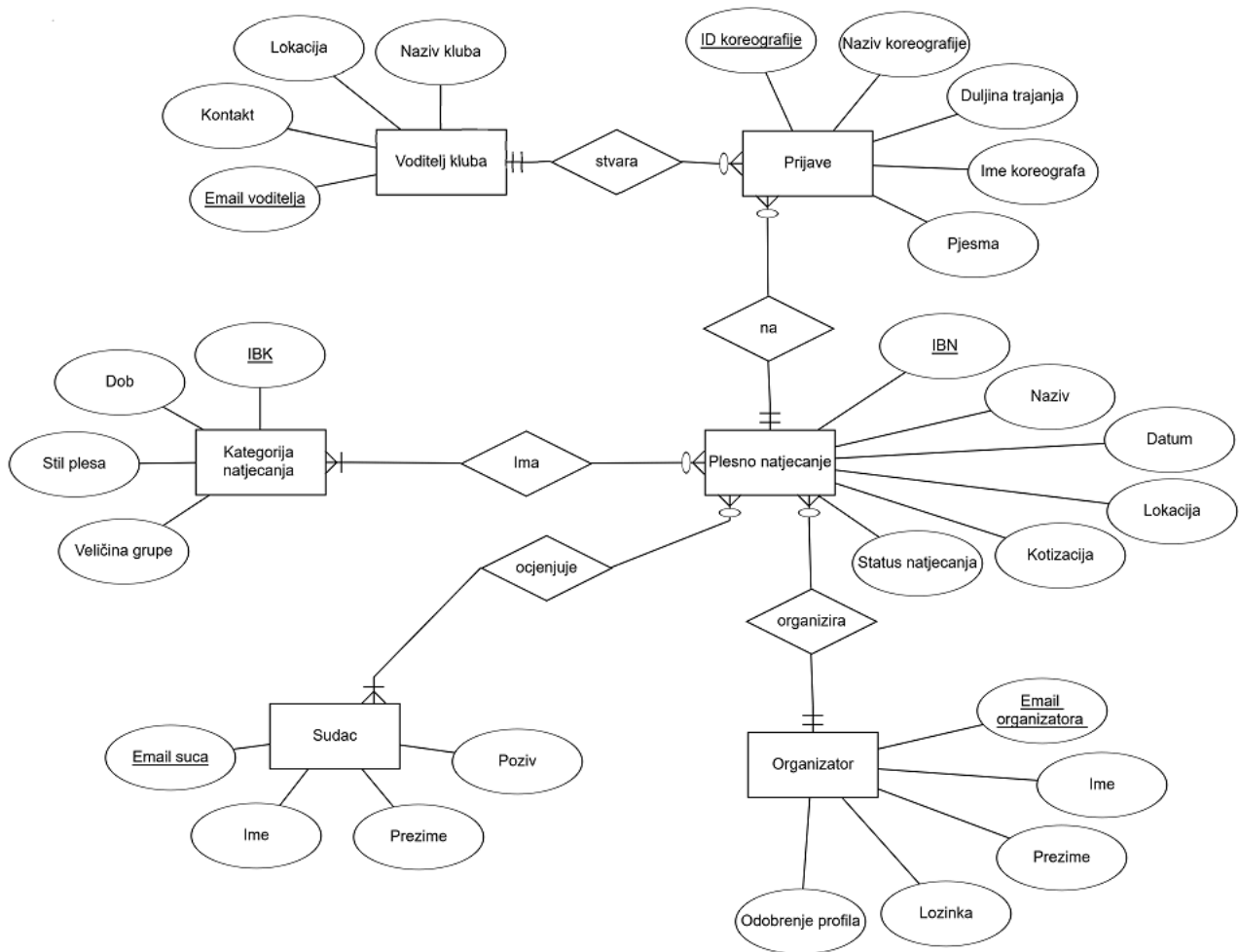
Ocjenjuje

Atribut	Tip podatka	Opis varijable
Email suca	VARCHAR(100)	Email adresa suca, identifikator suca, FK
IBN	INT	Identifikacijski broj natjecanja, FK

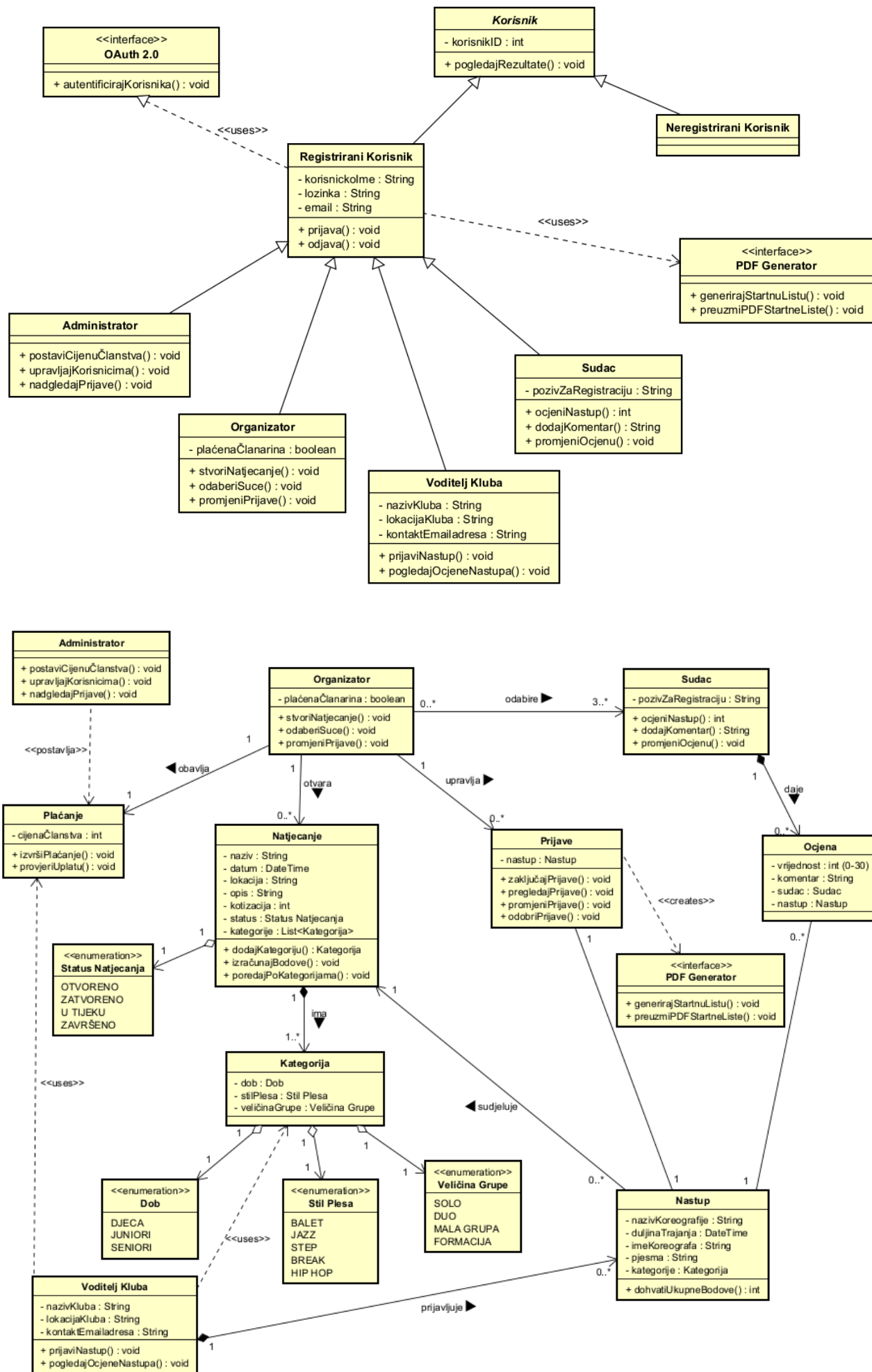
Sudac

Atribut	Tip podatka	Opis varijable
Email suca	VARCHAR(100)	Email adresa suca, identifikator suca, PK
Ime	VARCHAR(50)	Ime suca
Prezime	VARCHAR(50)	Prezime suca
Poziv	VARCHAR(50)	Poruka poziva za registraciju

Dijagram baze podataka



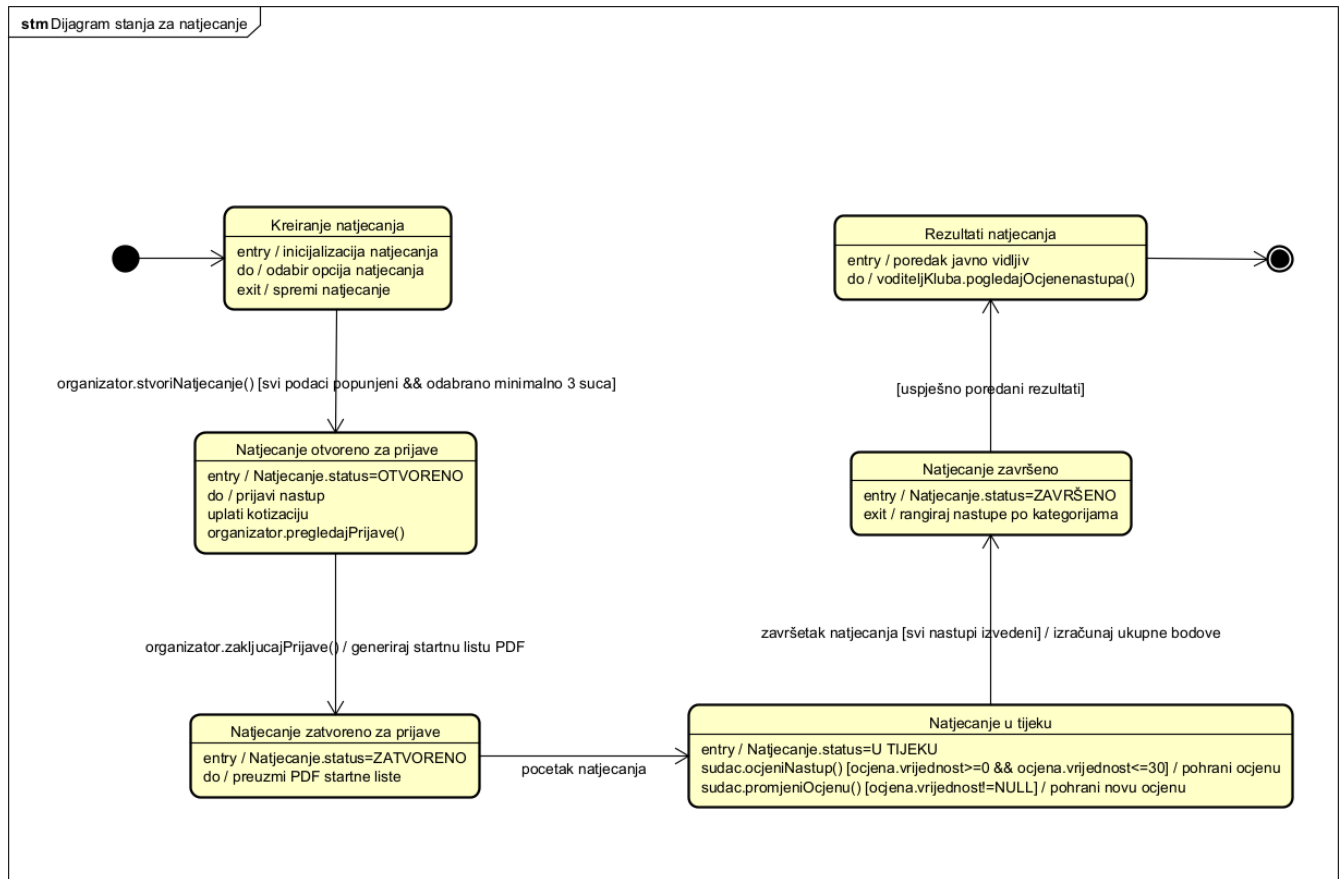
Dijagram razreda



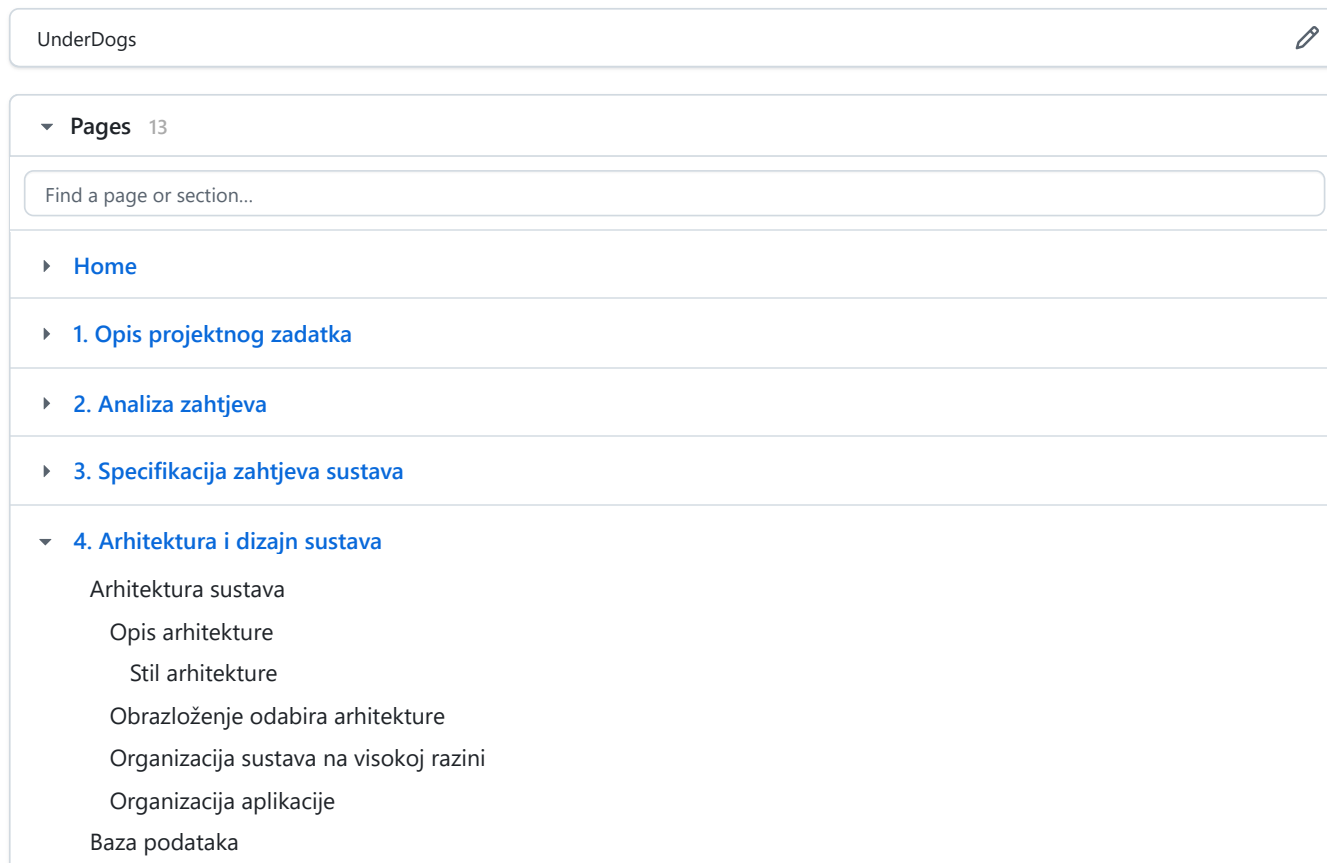
Dinamičko ponašanje aplikacije

UML dijagrami stanja

Dijagram stanja razreda Natjecanje



Dijagram aktivnosti prijave nastupa na natjecanje



Opis tablica

Voditelj kluba

Prijave

Plesno Natjecanje

Organizator

Kategorija natjecanja

Kategorija natjecanja_natjecanje

Ocjenjuje

Sudac

Dijagram baze podataka

Dijagram razreda

Dinamičko ponašanje aplikacije

UML dijagrami stanja

Dijagram stanja razreda Natjecanje

UML dijagrami aktivnosti

Dijagram aktivnosti prijave nastupa na natjecanje

▸ [5. Arhitektura komponenata i razmještaja](#)

▸ [6. Ispitivanje programskog rješenja](#)

▸ [7. Tehnologije za implementaciju aplikacije](#)

▸ [8. Upute za puštanje u pogon](#)

▸ [9. Zaključak i budući rad](#)

▸ [A. Popis literature](#)

▸ [A. Dnevnik promjena dokumentacije](#)

▸ [B. Prikaz aktivnosti grupe](#)

+ Add a custom sidebar

Clone this wiki locally

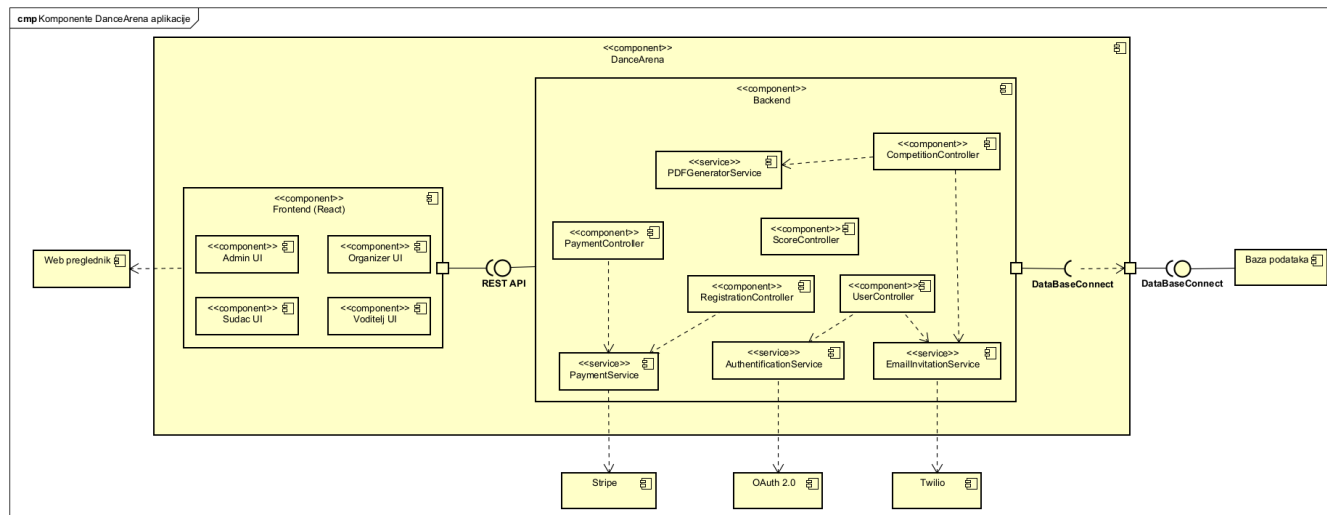
<https://github.com/filip-fabijanec/DanceArena/wiki.git>



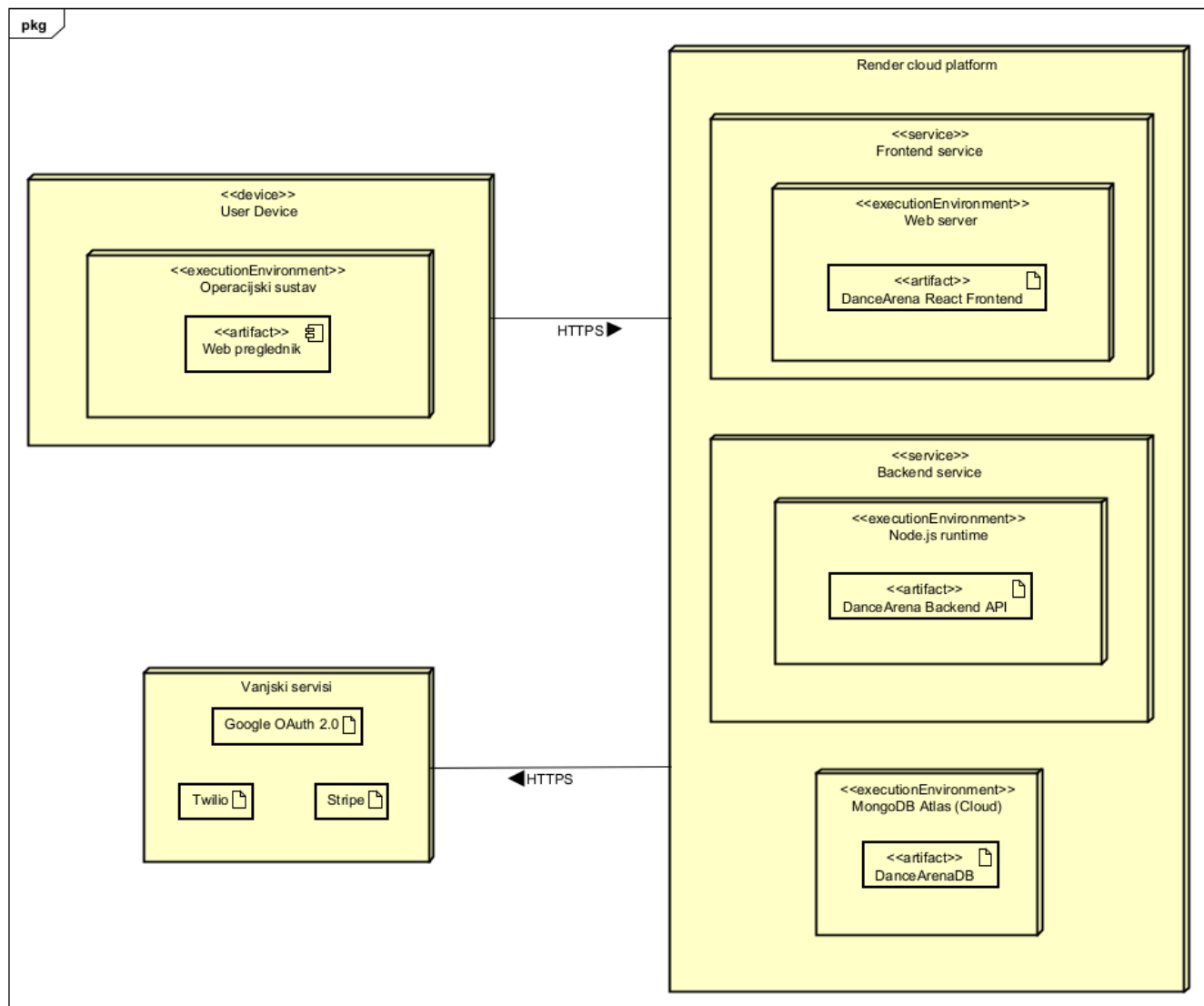
5. Arhitektura komponentata i razmještaja

[Edit](#) [New page](#)[Jump to bottom](#)DavidPremus edited this page last week · [2 revisions](#)

Dijagram komponentata



Dijagram razmještaja



UnderDogs



Pages 13

Find a page or section...

Home

1. Opis projektnog zadatka

2. Analiza zahtjeva

3. Specifikacija zahtjeva sustava

4. Arhitektura i dizajn sustava

5. Arhitektura komponentata i razmještaja

Dijagram komponentata

Dijagram razmještaja

6. Ispitivanje programskog rješenja

- [7. Tehnologije za implementaciju aplikacije](#)
- [8. Upute za puštanje u pogon](#)
- [9. Zaključak i budući rad](#)
- [A. Popis literature](#)
- [A. Dnevnik promjena dokumentacije](#)
- [B. Prikaz aktivnosti grupe](#)

+ Add a custom sidebar

Clone this wiki locally

<https://github.com/filip-fabijanec/DanceArena.wiki.git>



6. Ispitivanje programskog rješenja

[Edit](#) [New page](#)[Jump to bottom](#)IvonaGasparic edited this page 18 hours ago · [10 revisions](#)

Ispitivanje komponenti

Zadaci:

Test 1 – Admin se može prijaviti

Ovaj test provjerava da se admin korisnik može uspješno prijaviti u aplikaciju pomoću ispravne lozinke.

Što test radi:

1. Otvara login stranicu aplikacije.
2. U polje za unos lozinke upisuje admin lozinku (admin123).
3. Klikne na gumb „Prijavi se”.
4. Provjerava je li prijava uspješna tako da potvrđuje redirect na admin dio aplikacije (URL sadrži /admin).

Očekivani rezultat:

- Admin korisnik je uspješno prijavljen.
- Aplikacija preusmjerava korisnika na admin stranicu.

Test kod:

```
import { test, expect } from '@playwright/test';

test('Admin se može prijaviti', async ({ page }) => {
  // Otvori login stranicu
  await page.goto('http://localhost:3500/login');

  // Unesi admin šifru
  await page.getByPlaceholder(/upišite šifru/i).fill('admin123');

  // Klik "Prijavi se"
  await page.getByRole('button', { name: /prijavi se/i }).click();

  // Provjeri da je admin prijavljen
  await expect(page).toHaveURL(/admin/);
});
```



```
Running 3 tests using 3 workers
3 passed (11.2s)
```

Test 2 – Prijava s krivom šifrom prikazuje poruku o grešci

Ovaj test provjerava da se korisniku **ne dopušta prijava s pogrešnom lozinkom** te da aplikacija prikazuje odgovarajuću poruku o grešci.

Što test radi:

1. Otvara login stranicu aplikacije.
2. U polje za unos lozinke upisuje krivu lozinku (`krivaSifra123`).
3. Klikne na gumb „**Prijavi se**”.
4. Provjerava da korisnik ostaje na login stranici (URL i dalje sadrži `/login`).
5. Provjerava da se prikazuje poruka „**Neispravna tajna riječ**”.

Očekivani rezultat:

- Prijava nije uspješna.
- Korisnik ostaje na login stranici.
- Prikazuje se poruka o grešci „**Neispravna tajna riječ**”.

Test kod:

```
import { test, expect } from '@playwright/test';

test('Prijava s krivom šifrom prikazuje poruku o grešci', async ({ page }) => {
  // Otvori login stranicu
  await page.goto('http://localhost:3500/login');

  // Unesi krivu šifru
  await page.getByPlaceholder('upišite šifru/i').fill('krivaSifra123');

  // Klik "Prijavi se"
  await page.getByRole('button', { name: 'prijava se/i' }).click();

  // Provjera: ostaješ na login stranici
  await expect(page).toHaveURL(/login/);

  // Provjera: vidi se točna poruka o grešci
  await expect(page.getByText('Neispravna tajna riječ')).toBeVisible();
});
```



```
Running 3 tests using 3 workers
3 passed (15.5s)
```

Test 3 – Organizator se prijavljuje i briše natjecanje

Ovaj test provjerava da se **organizator može uspješno prijaviti** u aplikaciju te da može **obrisati postojeće natjecanje** kroz sučelje za upravljanje natjecanjima.

Što test radi:

1. Otvara login stranicu aplikacije.
2. Upisuje lozinku organizatora (`org123`) i klikne „**Prijavi se**”.
3. Provjerava da je organizator uspješno prijavljen (URL sadrži `/organizator`).
4. Otvara stranicu s natjecanjima (`/organizator/natjecanja`).

5. Pronalazi karticu natjecanja pod nazivom „**Bozicno natjecanje**”.
6. Klikne gumb „**Obriši**” na kartici natjecanja.
7. Provjerava da se prikazuje modal za potvrdu brisanja.
8. Potvrđuje brisanje klikom na „**Da, obriši**”.
9. Provjerava da natjecanje više nije prisutno na stranici.

Očekivani rezultat:

- Organizator se uspješno prijavljuje.
- Natjecanje se briše nakon potvrde.
- Natjecanje **više nije vidljivo** na popisu natjecanja.

Test kod:

```
import { test, expect } from '@playwright/test';

test('Organizator se prijavljuje i briše natjecanje', async ({ page }) => {
  // Login kao organizator
  await page.goto('http://localhost:3500/login');

  await page.getByPlaceholder(/upišite šifru/i).fill('org123');
  await page.getByRole('button', { name: /prijava se/i }).click();

  // Provjera da smo kao organizator
  await expect(page).toHaveURL(/organizator/);

  // Otvori stranicu s natjecanjima
  await page.goto('http://localhost:3500/organizator/natjecanja');

  const competitionName = 'Bozicno natjecanje';

  // Nađi karticu natjecanja
  const card = page.locator('text=' + competitionName).first();
  await expect(card).toBeVisible();

  // Klik "Obriši" (na kartici)
  // tražimo najbliži gumb Obriši u istoj kartici
  const competitionCard = card.locator('..').locator('..');
  await competitionCard.getByRole('button', { name: /obriši/i }).click();

  // Modal potvrde
  await expect(page.getByText(/potvrda brisanja/i)).toBeVisible();

  // Potvrdi brisanje
  await page.getByRole('button', { name: /da,\s*obriši/i }).click();

  // Provjera: natjecanje više ne postoji
  await expect(page.getByText(competitionName)).toHaveCount(0);
});
```

1 passed (20.6s)

Ispitivanje sustava – DanceArena (Selenium IDE)

Opis ispitivanja

Cilj ispitivanja sustava je testiranje ponašanja cijelog sustava u uvjetima stvarnog korištenja, uz posebnu pažnju na međusobnu povezanost svih komponenti. Ispitivanje obuhvaća ključne funkcionalnosti sustava i njegovu interakciju s korisnicima kroz Selenium IDE testove.

1. Ispitni slučaj: Prijava voditelja kluba (redovan slučaj)

Opis

U ovom slučaju ispitujemo hoće li se voditelj kluba uspješno prijaviti u sustav korištenjem ispravne lozinke (prijava putem šifre).

Ulazi

- Šifra: vodklub123

Koraci ispitivanja (Selenium IDE)

1. Otvoriti web stranicu.
2. Otvoriti stranicu za prijavu.
3. Unijeti šifru.
4. Kliknuti na gumb **Prijava**.
5. Provjeriti je li korisnik preusmjeren na početnu stranicu / dashboard.

Očekivani izlaz

- Prijava je uspješna.
- Korisnik se preusmjerava na dashboard voditelja kluba.
- Ne prikazuje se poruka o grešci.

Dobiveni izlaz

- Prijava je uspješno izvršena.
- Korisnik je preusmjeren na dashboard.

Dokazi

https://dancearena.onrender.com/		
	Command	Target Value
1	✓ open	https://dancearena.onrender.com/
2	✓ set window size	783x730
3	✓ click	linkText=Prijava
4	✓ click	css=.secret-input
5	✓ type	css=.secret-input vodklub123
6	✓ click	css=.secret-button

Running 'voditelj-redovno'

1. open on https://dancearena.onrender.com/ OK
2. setWindowSize on 783x730 OK
3. Trying to find linkText=Prijava... OK
4. click on css=.secret-input OK
5. type on css=.secret-input with value vodklub123 OK
6. click on css=.secret-button OK
7. close OK

'voditelj-redovno' completed successfully

2. Ispitni slučaj: Prijava nastupa bez glazbe (rubni uvjet)

Opis

U ovom slučaju nakon uspješne prijave pokušavamo prijaviti nastup, ali bez učitane glazbe. Testiramo ispravnost obaveznih polja i reakciju sustava na nepotpunu prijavu.

Ulazi

- Ime koreografije: bla
- Dobna kategorija: Cicibani
- Veličina grupe: Duo
- Trajanje nastupa: 120 sekundi
- Glazba: nije učitana
- stil plesa: nije odabran

Koraci ispitivanja (Selenium IDE)

1. Prijaviti se kao voditelj kluba.
2. Otvoriti natjecanje na koje je moguće prijaviti nastup.
3. Kliknuti na opciju **Prijavi nastup**.
4. Unijeti podatke o nastupu (naziv koreografije, dob, veličina grupe, trajanje).
5. **Ne učitati glazbu**.
6. Kliknuti na gumb **Pošalji prijavu**.

7. Provjeriti reakciju sustava i prikaz poruke o grešci.

Očekivani izlaz

- Sustav ne dopušta prijavu nastupa bez učitane glazbe.
- Prikazuje se poruka o grešci koja obavještava korisnika da je glazba obavezna.

Dobiveni izlaz

- Sustav ne dopušta prijavu nastupa.
- Sustav ne dopušta prijavu nastupa prije nego što se odabere tip plesa i učita glazba.

Napomena / otkrivena greška

Tijekom testiranja otkrivena je greška: sustav nije imao plesne stilove koji bi se mogli odabrati. Nakon testiranja greška je prijavljena i ispravljena.

Dokazi

7	✓ click	linkText=Prijavi nastup	
8	✓ click	name=choreographyName	
9	✓ type	name=choreographyName	bla
10	✓ click	name=ageCategory	
11	✓ select	name=ageCategory	label=Cicibani (2-7 god.)
12	✓ click	name=danceStyle	
13	✓ click	name=groupSize	
14	✓ select	name=groupSize	label=Duo (2 plesača)
15	✓ click	name=performanceDuration	
16	✓ type	name=performanceDuration	120
17	✓ click	css=.submit-button	

7. Trying to find linkText=Prijavi nastup... OK
8. Trying to find name=choreographyName... OK
9. type on name=choreographyName with value bla OK
10. click on name=ageCategory OK
11. select on name=ageCategory with value label=Cicibani (2-7 god.) OK
12. click on name=danceStyle OK
13. click on name=groupSize OK
14. select on name=groupSize with value label=Duo (2 plesača) OK
15. click on name=performanceDuration OK
16. type on name=performanceDuration with value 120 OK
17. click on css=.submit-button OK

'prijavinastup-bezglazbe' completed successfully

3. Ispitni slučaj: Prijava s pogrešnom šifrom (rubni uvjet)

Opis

U ovom slučaju testiramo prijavu korisnika s neispravnom šifrom koja ne postoji u bazi, čime provjeravamo sigurnost i ispravno rukovanje greškama.

Ulazi

- Lozinka: krivassifra

Koraci ispitivanja (Selenium IDE)

1. Otvoriti aplikaciju.
2. Otvoriti stranicu za prijavu.
3. Unijeti korisničke podatke i neispravnu lozinku.
4. Kliknuti na gumb **Prijava**.
5. Provjeriti prikazuje li sustav poruku o grešci.

Očekivani izlaz

- Prijava nije uspješna.
- Sustav prikazuje poruku tipa: „Pogrešna lozinka” ili „Neispravni podaci”.
- Korisnik ostaje na stranici za prijavu.

Dobiveni izlaz

- Prijava nije dopuštena.
- Sustav prikazuje poruku o neuspješnoj prijavi.

Dokazi

https://dancearena.onrender.com/			
	Command	Target	Value
1	✓ open	https://dancearena.onrender.com/	
2	✓ set window size	789x735	
3	✓ click	linkText=Prijava	
4	✓ click	css=.secret-input	
5	✓ type	css=.secret-input	krivassifra
6	✓ click	css=.secret-button	

Running 'prijava-pogresnasifra'

1. open on https://dancearena.onrender.com/ OK
2. setWindowSize on 789x735 OK
3. Trying to find linkText=Prijava... OK
4. click on css=.secret-input OK
5. type on css=.secret-input with value krivassifra OK
6. click on css=.secret-button OK

'prijava-pogresnasifra' completed successfully

4. Ispitni slučaj: Stvaranje novog natjecanja uz manje od 3 suca (rubni uvjet)

Opis

Ovim slučajem testiramo poslovno pravilo sustava: organizator mora odabrati minimalno 3 suca i broj mora biti neparan. U ovom testu organizator pokušava kreirati natjecanje s manje od 3 suca.

Ulazi

- Broj sudaca: 2

Koraci ispitivanja (Selenium IDE)

1. Prijaviti se kao organizator.
2. Kliknuti na gumb **Novo natjecanje**.
3. Unijeti sve potrebne podatke za natjecanje (datum, lokacija, opis, kategorije).
4. Odabrati samo **2 suca**.
5. Kliknuti na gumb za spremanje/kreiranje natjecanja.
6. Provjeriti prikazuje li sustav upozorenje.

Očekivani izlaz

- Sustav ne dopušta kreiranje natjecanja.
- Prikazuje se poruka: „**Potrebno je odabrati minimalno 3 suca.**“

Dobiveni izlaz

- Sustav ne dopušta kreiranje natjecanja.
- Prikazana je poruka da treba odabrati barem 3 suca.

Dokazi

https://dancearena.onrender.com/			
	Command	Target	Value
6	✓ click	linkText=+ Novo natjecanje	
7	✓ click	name=name	
8	✓ type	name=name	bla
9	✓ click	name=date	
10	✓ type	name=date	2026-05-15
11	✓ click	name=location	
12	✓ type	name=location	zagreb
13	✓ click	name=danceStyles	
14	✓ type	name=danceStyles	jazz
15	✓ click	css=.form-section:nth-child(2) .checkbox-label:nth-child(4) > input	
16	✓ click	css=.checkbox-label:nth-child(6) > input	
17	✓ click	css=.referee-card:nth-child(2) > input	
18	✓ click	css=.referee-card:nth-child(1)	
19	✓ click	css=.submit-button	

8. type on name=name with value bla OK

9. click on name=date OK

10. type on name=date with value 2026-05-15 OK

11. click on name=location OK

12. type on name=location with value zagreb OK

13. click on name=danceStyles OK

14. type on name=danceStyles with value jazz OK

15. click on css=.form-section:nth-child(2) .checkbox-label:nth-child(4) > input OK

16. click on css=.checkbox-label:nth-child(6) > input OK

17. click on css=.referee-card:nth-child(2) > input OK

18. click on css=.referee-card:nth-child(1) OK

19. click on css=.submit-button OK

'manjeod3suca' completed successfully

5. Ispitni slučaj: Otvaranje nepostojećeg natjecanja (poziv nepostojeće funkcionalnosti)

Opis

Ovim slučajem testiramo ponašanje sustava kada korisnik pokuša pristupiti nepostojećem natjecanju (npr. upisivanjem neispravnog ID-a natjecanja u URL). Time se simulira poziv nepostojeće funkcionalnosti ili resursa koji nije implementiran / nije dostupan.

Ulazi

- URL natjecanja s nepostojećim ID-em:
`http://localhost:3000/competition/999999`

Koraci ispitivanja (Selenium IDE)

1. Otvoriti aplikaciju u pregledniku.
2. U adresnu traku otvoriti URL nepostojećeg natjecanja (<https://dancearena.onrender.com/nepostojeca-stranica-404>).
3. Provjeriti prikazuje li sustav ikakvu stranicu.

Dobiveni izlaz

- upisivanjem neispravnog url-a Selenium javlja grešku da nije moguće pristupiti takvoj stranici jer ne postoji i to je očekivano ponašanje

Dokazi

https://dancearena.onrender.com/		
Command	Target	Value
1	✓ open	https://dancearena.onrender.com/nepostojeca-stranica-404
2	✗ wait for element present	https://dancearena.onrender.com/nepostojeca-stranica-404 6000

Running 'nepostojeca-stranica'

1. open on https://dancearena.onrender.com/nepostojeca-stranica-404 OK 01:59:08

2. waitForElementPresent on https://dancearena.onrender.com/nepostojeca-stranica-404 with value 6000 Failed: 01:59:09

Unable to locate an element with the xpath expression https://dancearena.onrender.com/nepostojeca-stranica-404 because of the following error: SyntaxError: Failed to execute 'evaluate' on 'Document': The string 'https://dancearena.onrender.com/nepostojeca-stranica-404' is not a valid XPath expression. 01:59:09

Warning implicit locators are deprecated, please change the locator to xpath=https://dancearena.onrender.com/nepostojeca-stranica-404 01:59:10

'nepostojeca-stranica' ended with 1 error(s) 01:59:10

Sažetak rezultata ispitivanja

Pokrivenost zahtjeva

Minimalno 4 ispitna slučaja koji obuhvaćaju:

- Redovni slučajevi:
 - a. Prijava voditelja kluba (uspješna prijava)
- Rubni uvjeti:
 - b. Prijava nastupa bez glazbe
 - c. Prijava s pogrešnom šifrom
 - d. Stvaranje natjecanja s manje od 3 suca
- Poziv nepostojeće funkcionalnosti:
 - e. Otvaranje nepostojećeg natjecanja (neispravan ID / URL)

Otkrivene greške

- Ukupan broj otkrivenih grešaka: 1
 - Greška otkrivena u slučaju 2 (validacija prijave nastupa bez tipa plesa / glazbe)
 - Greška je nakon testiranja ispravljena

UnderDogs



▼ Pages 13

▶ [Home](#)▶ [1. Opis projektnog zadatka](#)▶ [2. Analiza zahtjeva](#)▶ [3. Specifikacija zahtjeva sustava](#)▶ [4. Arhitektura i dizajn sustava](#)▶ [5. Arhitektura komponenata i razmještaja](#)▼ [6. Ispitivanje programskog rješenja](#)

Ispitivanje komponenti

Test 1 – Admin se može prijaviti

Što test radi:

Očekivani rezultat:

Test kod:

Test 2 – Prijava s krivom šifrom prikazuje poruku o grešci

Što test radi:

Očekivani rezultat:

Test kod:

Test 3 – Organizator se prijavljuje i briše natjecanje

Što test radi:

Očekivani rezultat:

Test kod:

Ispitivanje sustava – DanceArena (Selenium IDE)

Opis ispitivanja

1. Ispitni slučaj: Prijava voditelja kluba (redovan slučaj)

Opis

Ulazi

Koraci ispitivanja (Selenium IDE)

Očekivani izlaz

Dobiveni izlaz

Dokazi

2. Ispitni slučaj: Prijava nastupa bez glazbe (rubni uvjet)

Opis

Ulazi

Koraci ispitivanja (Selenium IDE)

Očekivani izlaz

Dobiveni izlaz

Napomena / otkrivena greška

Dokazi

3. Ispitni slučaj: Prijava s pogrešnom šifrom (rubni uvjet)

Opis

Ulazi

Koraci ispitivanja (Selenium IDE)

Očekivani izlaz

Dobiveni izlaz

Dokazi

4. Ispitni slučaj: Stvaranje novog natjecanja uz manje od 3 suca (rubni uvjet)

Opis

Ulazi

Koraci ispitivanja (Selenium IDE)

Očekivani izlaz

Dobiveni izlaz

Dokazi

5. Ispitni slučaj: Otvaranje nepostojećeg natjecanja (poziv nepostojeće funkcionalnosti)

Opis

Ulazi

Koraci ispitivanja (Selenium IDE)

Dobiveni izlaz

Dokazi

Sažetak rezultata ispitivanja

Pokrivenost zahtjeva

Otkrivene greške

▶ [7. Tehnologije za implementaciju aplikacije](#)

▶ [8. Upute za puštanje u pogon](#)

▶ [9. Zaključak i budući rad](#)

▶ [A. Popis literature](#)

▶ [A. Dnevnik promjena dokumentacije](#)

▶ [B. Prikaz aktivnosti grupe](#)

+ Add a custom sidebar

Clone this wiki locally

<https://github.com/filip-fabijanec/DanceArena.wiki.git>





filip-fabijanec / DanceArena



<> Code

Issues

Pull requests

Actions

Projects

Wiki

Security

Insights

Settings

7. Tehnologije za implementaciju aplikacije

Edit

New page

[Jump to bottom](#)IvonaGasparic edited this page 43 minutes ago · [12 revisions](#)

Korištene tehnologije i alati

1. Programski jezici:

Projekt DanceArena razvijen je korištenjem TypeScripta i JavaScripta. TypeScript je korišten za klijentski dio web stranice zbog tipizacije korištenih varijabli, koja omogućuje ranije otkrivanje grešaka, bolju čitljivost koda i lakše održavanje složenijih aplikacija. JavaScript se koristi u izvršnom okruženju poslužiteljske strane, gdje omogućuje brzu i učinkovitu obradu zahtjeva.

2. Radni okviri i biblioteke:

React

Za razvoj klijentskog dijela web stranice korišten je React, popularna JavaScript biblioteka za izgradnju interaktivnih korisničkih sučelja. React omogućuje razvoj projekta kroz modularne i ponovno iskoristive komponente, što je posebno pogodno za složenije sustave poput naše platforme za organizaciju plesnih natjecanja. Korištenjem Reacta omogućeno je dinamičko osvježavanje korisničkog sučelja bez potrebe za ponovnim učitavanjem stranice.

Node.js

Poslužiteljski dio projekta razvijen je korištenjem Node.js. Node.js omogućuje asinkrono izvršavanje koda, što je pogodno za stranice s velikim brojem istovremenih korisnika. Node.js omogućuje jednostavnu integraciju s vanjskim servisima.

3. Baza podataka:

Mongo DB

Web stranica koristi MongoDB kao NoSQL bazu podataka. MongoDB je odabran zbog svoje fleksibilne sheme koja omogućuje jednostavno pohranjivanje različitih tipova podataka kao što su korisnici, natjecanja, kategorije i nastupi.

4. Razvojni alati:

VS Code

Kao glavno razvojno okruženje korišten je Visual Studio Code zbog svoje fleksibilnosti, podrške za TypeScript i JavaScript te velikog broja dostupnih dodataka koji olakšavaju razvoj klijentske i poslužiteljske strane. *Git* i *GitHub* Za upravljanje kodom i projektom korišten je Git, dok je GitHub korišten za pohranu izvornog koda, vođenje dokumentacije i praćenje razvoja projekta. Ovakav pristup omogućuje lakšu organizaciju, pregled povijesti promjena i lakšu suradnju među sudionicima na projektu.

5. Alati za ispitivanje:

VS Test

Za ispitivanje komponenti web stranice korišten je VSC testni okvir. VSc je korišten za testiranje poslužiteljske logike (validacija podataka) te klijentskih komponenti razvijenih u Reactu. Omogućuje jednostavno pisanje jediničnih testova i simulaciju različitih scenarija rada aplikacije.

Selenium WebDriver

Za ispitivanje sustava koristen je Selenium WebDriver, koji omogućuje automatizirano testiranje web aplikacije kroz simulaciju stvarnih korisničkih interakcije / zahtjeva. Selenium je korišten za testiranje ključnih funkcionalnosti poput prijave korisnika, nastupa, ocjenjivanja i navigacije kroz aplikaciju.

6. Autentikacija i sigurnost:

Google Cloud Authentication (OAuth 2.0)

Za autentifikaciju korisnika korišten je OAuth 2.0 protokol putem Google Cloud servisa. Ovakav pristup omogućuje sigurno prijavljivanje korisnika putem njihovih Google računa te eliminira potrebu za lokalnom pohranom korisničkih lozinki. Time se uvelike povećava razina sigurnosti web stranice i pojednostavljuje proces registracije i prijave korisnika.

7. Plaćanje:

Stripe

Za obradu plaćanja članarina organizatora i kotizacija za nastupe korišten je Stripe. Stripe omogućuje sigurno

obavljanje plaćanja kreditnim karticama te pruža podršku za različite metode plaćanja i valute. Integracijom Stripea osigurana je pouzdana i sigurna financijska transakcija unutar web stranice.

8. Slanje e-mail obavijesti:

Twilio SendGrid

Za slanje e-mail obavijesti korišten je servis Twilio SendGrid. Ovaj servis koristi se za slanje pozivnica sucima za registraciju, potvrda prijava naastupa te drugih sistemskih obavijesti korisnicima. SendGrid omogućuje pouzdanu isporuku e-amilova i jednostavnu integraciju s poslužiteljskim dijelom aplikacije.

9. Dokumentacija

GitHub dokumentacija

Sva dokumentacija projekta, uključujući opis sustava, korištene tehnologije i testiranje, vođena je unutar GitHub repozitorija. Dokumentacija je pisana u Markdown formatu koji omogućuje jednostavno održavanje i ažuriranje informacija te preglednost sadržaja.

UnderDogs 

▼ Pages 13

Find a page or section...

▶ Home

▶ 1. Opis projektnog zadatka

▶ 2. Analiza zahtjeva

▶ 3. Specifikacija zahtjeva sustava

▶ 4. Arhitektura i dizajn sustava

▶ 5. Arhitektura komponenata i razmještaja

▶ 6. Ispitivanje programskog rješenja

▼ 7. Tehnologije za implementaciju aplikacije
Korištene tehnologije i alati

▶ 8. Upute za puštanje u pogon

▶ 9. Zaključak i budući rad

▶ A. Popis literature

▶ A. Dnevnik promjena dokumentacije

▶ B. Prikaz aktivnosti grupe

+ Add a custom sidebar

Clone this wiki locally

<https://github.com/filip-fabijanec/DanceArena/wiki.git>



8. Upute za puštanje u pogon

[Edit](#) [New page](#)[Jump to bottom](#)IvonaGasparic edited this page 29 minutes ago · [5 revisions](#)

Lokalno pokretanje aplikacije (MongoDB + React + TypeScript/JavaScript)

Ovaj projekt se sastoji od dvije cjeline:

- **Backend** (Node.js + Express + MongoDB / Mongoose)
- **Frontend** (React + JavaScript / TypeScript)

Za lokalni razvoj potrebno je pokrenuti **oba dijela aplikacije istovremeno**, svaki u svom terminalu.

1. Preuvjeti

Node.js

Potrebna je **LTS verzija Node.js-a**. Preporuka je korištenje `nvm` alata:

```
nvm install --lts
node -v
npm -v
```



Git

```
git --version
```



MongoDB

Aplikacija koristi MongoDB bazu podataka. Možete koristiti:

- Lokalno instaliran MongoDB
- MongoDB Atlas (cloud)

2. Preuzimanje izvornog koda

Izvorni kod aplikacije preuzima se kloniranjem Git repozitorija:

```
git clone https://github.com/filip-fabijanec/DanceArena.git
cd DanceArena
```



3. Instalacija ovisnosti

Projekt ima odvojene ovisnosti za backend i frontend.

Backend ovisnosti:

```
cd src
npm install
```



Frontend ovisnosti:

```
cd frontend
npm install
```



4. Konfiguracija (.env datoteke)

Aplikacija koristi .env datoteke za definiranje varijabli okruženja.

Backend .env

U direktoriju `src/` kreirajte .env datoteku:

```
cd src
nano .env
```



Primjer sadržaja:

```
DATABASE_URL=mongodb://localhost:27017/dancearena
PORT=5000
```



- `DATABASE_URL` – veza prema MongoDB bazi (lokalno ili Atlas)
- `PORT` – port na kojem se pokreće backend

Frontend .env

U direktoriju `src/frontend/` kreirajte .env datoteku:

```
cd frontend
nano .env
```



5. Pokretanje aplikacije (2 terminala)

Za lokalni rad potrebno je otvoriti dva terminala.

Terminal 1 – Pokretanje backenda

Navigirajte se u direktorij `src` aplikacije i pokrenite backend server:

```
cd DanceArena/src
node server.js
```



Backend će se pokrenuti na adresi: <http://localhost:5000>

Terminal 2 – Pokretanje frontenda

U novom terminalu pozicionirajte se u `frontend` direktorij:

```
cd DanceArena/src/frontend
npm run dev
```



Frontend će biti dostupan na adresi: <http://localhost:3500>

7. Provjera rada aplikacije

Nakon uspješnog pokretanja:

- **Frontend:** <http://localhost:3500>
- **Backend API:** <http://localhost:5000>

8. Upute za administratore

Pristup administratorskom sučelju

Admin panel je dostupan na ruti: `/admin`

Primjer (produkcija): <https://dancearena.onrender.com/admin>

Početni podaci: `admin123`

2. Ponovna instalacija ovisnosti (ako su dodani novi paketi):

```
npm install
```



3. Build frontenda:

```
cd src/frontend
npm run build
```



Rješavanje problema

9. Primjer za Render platformu (Cloud Deploy)

Render omogućuje jednostavno postavljanje zasebnih servisa za frontend i backend.

Frontend postavke

- **Root Directory:** `./src/frontend`
- **Build Command:** `npm install`
- **Start Command:** `npm start`

Backend postavke

- **Root Directory:** `./src`
- **Build Command:** `npm install`
- **Start Command:** `node server.js`

10. Opis pristupa aplikaciji na javnom poslužitelju

Korisnici pristupaju aplikaciji putem javnog URL-a <https://dancearena.onrender.com/>

UnderDogs	
▼ Pages 13	
Find a page or section...	
▶ Home	
▶ 1. Opis projektnog zadatka	
▶ 2. Analiza zahtjeva	
▶ 3. Specifikacija zahtjeva sustava	
▶ 4. Arhitektura i dizajn sustava	
▶ 5. Arhitektura komponenata i razmještaja	
▶ 6. Ispitivanje programskog rješenja	
▶ 7. Tehnologije za implementaciju aplikacije	
▼ 8. Upute za puštanje u pogon	
Lokalno pokretanje aplikacije (MongoDB + React + TypeScript/JavaScript)	
1. Preduvjeti	
Node.js	
Git	
MongoDB	
2. Preuzimanje izvornog koda	
3. Instalacija ovisnosti	
4. Konfiguracija (.env datoteke)	
Backend .env	
Frontend .env	
5. Pokretanje aplikacije (2 terminala)	
Terminal 1 – Pokretanje backenda	
Terminal 2 – Pokretanje frontenda	

- 7. Provjera rada aplikacije
- 8. Upute za administratore
 - Pristup administratorskom sučelju
 - Rješavanje problema
- 9. Primjer za Render platformu (Cloud Deploy)
 - Frontend postavke
 - Backend postavke
- 10. Opis pristupa aplikaciji na javnom poslužitelju

▸ [9. Zaključak i budući rad](#)

▸ [A. Popis literature](#)

▸ [A. Dnevnik promjena dokumentacije](#)

▸ [B. Prikaz aktivnosti grupe](#)

+ Add a custom sidebar

Clone this wiki locally

<https://github.com/filip-fabijanec/DanceArena.wiki.git>



9. Zaključak i budući rad

[Edit](#) [New page](#)[Jump to bottom](#)IvonaGasparic edited this page 20 hours ago · [2 revisions](#)

Osvrt na izradu projektnog zadatka

Izrada projektnog zadatka odvijala se tijekom predviđenog vremenskog razdoblja te su svi zadani ciljevi uspješno ostvareni. Projekt je izrađivan postupno, uz dogovor i suradnju svih članova projektne grupe. Vremenski okvir bio nam je uglavnom dovoljan, iako je u pojedinim fazama rada bilo potrebno uložiti više vremena kako bi se funkcionalnosti ispravno implementirale i testirale.

Tijekom izrade projekta naišlo se na nekoliko tehničkih izazova. Najčešći problemi odnosili su se na implementaciju pojedinih funkcionalnosti, povezivanje različitih dijelova aplikacije te ispravljanje pogrešaka koje su se pojavljivale tijekom testiranja. Većina problema riješena je samostalnim istraživanjem, korištenjem dostupne dokumentacije i međusobnom pomoći unutar tima. U slučaju budućeg rada na sličnim projektima, bolja početna priprema i više iskustva mogli bi olakšati rješavanje takvih problema.

Rad na ovom projektu omogućio je stjecanje novih znanja i vještina, ali i primjenu već stečenog teorijskog znanja u praksi. Posebno je bilo korisno iskustvo timskog rada, planiranja zadataka te rješavanja konkretnih problema koji se javljaju tijekom razvoja aplikacije. Projekt je pomogao u boljem razumijevanju cjelokupnog procesa izrade aplikacije, od početne ideje do završne verzije.

Za bržu i kvalitetniju izradu projekta dodatno bi koristilo naprednije poznavanje korištenih tehnologija, kao i više iskustva u razvoju sličnih aplikacija. Također, bolje razumijevanje arhitekture aplikacije i optimizacije koda omogućilo bi učinkovitiji rad i lakše održavanje aplikacije.

Neimplementirane funkcionalnosti

Sve funkcionalnosti koje su bile predviđene projektnim zadatkom uspješno su implementirane u ostvarenoj aplikaciji.

- Nema neimplementiranih funkcionalnosti.

UnderDogs 

▼ Pages 13

▶ [Home](#)▶ [1. Opis projektnog zadatka](#)▶ [2. Analiza zahtjeva](#)▶ [3. Specifikacija zahtjeva sustava](#)

▸ 4. Arhitektura i dizajn sustava
▸ 5. Arhitektura komponenata i razmještaja
▸ 6. Ispitivanje programskog rješenja
▸ 7. Tehnologije za implementaciju aplikacije
▸ 8. Upute za puštanje u pogon
▼ 9. Zaključak i budući rad Osvrt na izradu projektnog zadatka Neimplementirane funkcionalnosti
▸ A. Popis literature
▸ A. Dnevnik promjena dokumentacije
▸ B. Prikaz aktivnosti grupe

+ Add a custom sidebar

Clone this wiki locally

<https://github.com/filip-fabijanec/DanceArena/wiki/9.-Zaključak-i-budući-rad>



A. Dnevnik promjena dokumentacije

Edit

New page

[Jump to bottom](#)

IvonaGasparic edited this page 2 minutes ago · [22 revisions](#)

Rev.	Opis promjene/dodatka	Autori	Datum
0.1	Napravljen predložak	Marija Jurić	15.10.2025
0.2	Uređene stranice "Opis projektnog zadatka" i "Analiza zahtjeva", ažuriran dnevnik rada	Ivona Gašparić	17.10.2025.
0.3	Uređena stranica "Specifikacija zahtjeva sustava"	Ivona Gašparić i David Premuš	27.10.2025.
0.4	Uređene stranice "Analiza zahtjeva" i "Specifikacija zahtjeva sustava"	David Premuš	28.10.2025.
0.5	Uređena stranica "Arhitektura i dizajn sustava"	Ivona Gašparić i David Premuš	10.11.2025.
0.6	Uređena stranica "Arhitektura i dizajn sustava"	David Premuš	12.11.2025.
1.0	Uređena stranica "Arhitektura i dizajn sustava"	David Premuš	13.01.2026.
1.1	Uređena stranica "Tehnologija za implementaciju aplikacije"	Ivona Gašparić	13.01.2026.
1.2	Uređena stranica "Popis literature"	Ivona Gašparić	13.01.2026.
1.3	Uređena stranica "Arhitektura komponenata i razmještaja"	David Premuš	16.01.2026.
1.4	Uređene stranice "Specifikacija zahtjeva sustava" i "Arhitektura i dizajn sustava", ažuriran dnevnik rada	David Premuš	21.01.2026.
1.5	Uređena stranica "Ispitivanje programskog rješenja"	Ivona Gašparić	22.01.2026.
1.6	Uređena stranica "Zaključak i budući rad"	Ivona Gašparić	22.01.2026.
1.7	Uređena stranica "Dnevnik rada"	Ivona Gašparić	22.01.2026.
1.8	Uređena stranica "Upute za puštanje u pogon"	Marija Jurić i Ivona Gašparić	23.01.2026.

UnderDogs

Pages13

Find a page or section...

Home

1. Opis projektnog zadatka

‣ 2. Analiza zahtjeva
‣ 3. Specifikacija zahtjeva sustava
‣ 4. Arhitektura i dizajn sustava
‣ 5. Arhitektura komponenata i razmještaja
‣ 6. Ispitivanje programskog rješenja
‣ 7. Tehnologije za implementaciju aplikacije
‣ 8. Upute za puštanje u pogon
‣ 9. Zaključak i budući rad
‣ A. Popis literature
A. Dnevnik promjena dokumentacije
‣ B. Prikaz aktivnosti grupe

+ Add a custom sidebar

Clone this wiki locally

<https://github.com/filip-fabijanec/DanceArena/wiki/A.-Dnevnik-promjena-dokumentacije>

A. Popis literature

[Edit](#)[New page](#)[Jump to bottom](#)

IvonaGasparic edited this page last week · [2 revisions](#)

Kontinuirano osvježavanje Popisati sve reference i literaturu koja je pomogla pri ostvarivanju projekta.

1. Programsko inženjerstvo, FER ZEMRIS, <http://www.fer.hr/predmet/proinz>
2. I. Sommerville, "Software engineering", 8th ed, Addison Wesley, 2007.
3. T.C.Lethbridge, R.Langanieri, "Object-Oriented Software Engineering", 2nd ed. McGraw-Hill, 2005.
4. OAuth 2.0, <https://oauth.net/2/>
5. React, <https://react.dev/learn>
6. Node.js, <https://nodejs.org/en/learn/getting-started/introduction-to-nodejs>

UnderDogs



▼ Pages 13

Find a page or section...

- ▶ [Home](#)
- ▶ [1. Opis projektnog zadatka](#)
- ▶ [2. Analiza zahtjeva](#)
- ▶ [3. Specifikacija zahtjeva sustava](#)
- ▶ [4. Arhitektura i dizajn sustava](#)
- ▶ [5. Arhitektura komponenata i razmještaja](#)
- ▶ [6. Ispitivanje programskog rješenja](#)
- ▶ [7. Tehnologije za implementaciju aplikacije](#)
- ▶ [8. Upute za puštanje u pogon](#)
- ▶ [9. Zaključak i budući rad](#)
- [A. Popis literature](#)
- ▶ [A. Dnevnik promjena dokumentacije](#)
- ▶ [B. Prikaz aktivnosti grupe](#)

+ Add a custom sidebar

Clone this wiki locally

`https://github.com/filip-fabijanec/DanceArena.wiki.git`



B. Prikaz aktivnosti grupe

[Edit](#) [New page](#)[Jump to bottom](#)DavidPremus edited this page 7 hours ago · [36 revisions](#)

Dnevnik sastajanja

1. sastanak

- Datum: 8. listopada 2025.
- Prisustvovali: F. Fabijanec, M. Jurić, V. Cindori, M. Tomišić, J. Petričević, D. Premuš, I. Gašparić
- Teme sastanka:
 - upoznavanje članova tima
 - okvirno određeno tko će biti zadužen za koju funkciju na projektu
 - odabir voditelja tima
 - odabir glavnog načina komunikacije (Whatsapp) i formiranje grupe

2. sastanak

- Datum: 22. listopada 2025.
- Prisustvovali: F. Fabijanec, M. Jurić, V. Cindori, M. Tomišić, J. Petričević, D. Premuš, I. Gašparić
- Teme sastanka:
 - uređivanje dotadašnje dokumentacije
 - pregled napretka stranice
 - raspodjela zadataka na području dokumentacije

3. sastanak

- Datum: 10. studenog 2025.
- Prisustvovali: F. Fabijanec, M. Jurić, V. Cindori, M. Tomišić, J. Petričević, D. Premuš, I. Gašparić
- Teme sastanka:
 - pregled napretka stranice i međusobna diskusija stranice
 - raspodjela poslova za izradu preostalih funkcionalnosti stranice
 - raspodjela zadataka na području dokumentacije

4. sastanak

- Datum: 14. siječnja 2026.
- Prisustvovali: F. Fabijanec, M. Jurić, V. Cindori, M. Tomišić, J. Petričević, D. Premuš, I. Gašparić
- Teme sastanka:
 - pregled alfa verzije stranice i međusobna diskusija stranice
 - raspodjela preostalih poslova za završetak implementiranja funkcionalnosti stranice

- raspodjela preostalih zadataka na području dokumentacije

5. sastanak

- Datum: 14.siječnja 2026.
- Prisustvovali: David Premuš i Ivona Gašparić
- Teme sastanka:

- provjera ispravnosti dokumentacije

Ovdje su popisane zapravo samo obavezne laboratorijske vježbe na kojima smo prisustvovali, dok smo se zapravo gotovo svaki dan sastajali na Discordu i radili na implementaciji svih funkcionalnosti

Plan rada

Tablica aktivnosti	Članovi - broj sati
Upravljanje projektom	Filip Fabijanec - 26
Deployment projekta	Filip Fabijanec - 15
Opis projektnog zadatka	Ivona Gašparić - 3
Funkcionalni zahtjevi	Ivona Gašparić - 3
Opis pojedinih obrazaca	Ivona Gašparić - 7
Dijagrami obrazaca	David Premuš - 8
Sekvencijski dijagrami	David Premuš - 5
Opis ostalih zahtjeva	Ivona Gašparić - 3
Arhitektura i dizajn sustava	Ivona Gašparić - 4
Baza podataka u dokumentaciji	David Premuš - 2
Dijagram razreda	David Premuš - 4
Dijagram stanja	David Premuš - 4
Dijagram aktivnosti	David Premuš - 4
Dijagram komponenti	David Premuš - 4
Dijagram razmještaja	David Premuš - 4
Korištene tehnologije i alati	Ivona Gašparić - 3
Ispitivanje programskog rješenja	Ivona Gašparić - 6
Upute za puštanje u pogon	Marija Jurić - 2
Dnevnik sastajanja	Ivona Gašparić - 1, David Premuš - 0.5
Zaključak i budući rad	Ivona Gašparić - 1
Popis literature	Ivona Gašparić - 1

Tablica aktivnosti	Članovi - broj sati
Izrada prezentacije	Ivona Gašparić - 3, David Premuš - 1
Izrada baze podataka	Martin Tomišić - 16
Spajanje s bazom podataka	Martin Tomišić - 4, Josip Petričević - 4
Google Auth	Martin Tomišić - 8, Josip Petričević - 8
Stripe Pay	Martin Tomišić - 8
Cloudfare Uploading	Martin Tomišić - 8
Postavljanje Backenda	Martin Tomišić - 8
Upravljanje prijavama	Marija Jurić - 6
Zaključavanje prijava	Marija Jurić - 6
Generiranje PDF-a	Marija Jurić - 6, Vito Cindori - 3
Preuzimanje PDF-a	Marija Jurić - 8
Grupiranje nastupa	Marija Jurić - 1
Izrada pdf-a dokumentacija	Marija Jurić - 1 i Ivona Gašparić - 1
Pregled ocjena	Marija Jurić - 3
Članarine	Filip Fabijanec - 5
Postavke administratora	Filip Fabijanec - 3
Originalni flow stranice s dashboardima	Josip Petričević - 12
Izgled i originalna funkcionalnost organizatora i admina	Josip Petričević - 8
Sortiranje natjecanja po statusu u bazi	Josip Petričević - 4
Razno razne promjene izgleda Landing Pagea, Logina te pojedinih dashboardova	Josip Petričević - 16
Slanje mailova	Josip Petričević - 12
Razno razni bug fixovi i refaktorizacija	Josip Petričević - 8
Izrada logoa u GIMP-u	Josip Petričević - 2
Organizacija discord poziva za grupni rad na stranici	Josip Petričević - 1
Implementacija sudaca	Vito Cindori - 6
Uređivanje sudaca	Vito Cindori - 7
Naslovna stranica	Vito Cindori - 6
Pregled natjecanja	Vito Cindori - 7
Quality Assurance	Josip Petričević, Vito Cindori - 3

UnderDogs

▼ Pages13

Find a page or section...

▶ Home

▶ 1. Opis projektnog zadatka

▶ 2. Analiza zahtjeva

▶ 3. Specifikacija zahtjeva sustava

▶ 4. Arhitektura i dizajn sustava

▶ 5. Arhitektura komponenata i razmještaja

▶ 6. Ispitivanje programskog rješenja

▶ 7. Tehnologije za implementaciju aplikacije

▶ 8. Upute za puštanje u pogon

▶ 9. Zaključak i budući rad

▶ A. Popis literature

▶ A. Dnevnik promjena dokumentacije

▼ B. Prikaz aktivnosti grupe

Dnevnik sastajanja

Plan rada

+ Add a custom sidebar

Clone this wiki locally

https://github.com/filip-fabijanec/DanceArena/wiki.git